常用等价无穷小 $\boxed{x\to 0}$ $a^x-1\sim \ln a\cdot x$

$\sin x\sim x$ $\tan x\sim x$ $\arcsin x\sim x$ $\arctan x\sim x$

$\ln(1+x)\sim x$ $e^x-1\sim x$ $1-\cos x\sim \frac{1}{2}x^2$ $\sqrt[n]{1+x}-1\sim \frac{x}{n}$

$(1+x)^b-1\sim bx$ $x-\ln(1+x)\sim \frac{1}{2}x^2$ $\log_a(1+x)\sim \frac{x}{\ln a}$

$1-\cos x\sim \frac{1}{2}x^2$ $\ln(x+\sqrt{1+x^2})\sim x$

$x-\sin x\sim \frac{1}{6}x^3$ $\tan x-x\sim \frac{1}{3}x^3$ $\arcsin x-x\sim \frac{1}{6}x^3$

$x-\arctan x\sim \frac{1}{3}x^3$ $\tan x-\sin x\sim \frac{1}{2}x^3$

△ 因式替代规则：若 $\alpha\sim\beta$，且 $\varphi(x)$ 极限存在或有界.

$$\lim \alpha\cdot\varphi(x)=\lim\beta\cdot\varphi(x)$$

△ 和差取大规则：若 $\beta=o(\alpha)$，则 $\alpha\pm\beta\sim\alpha$

如，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x^3+3x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{3x}=\frac{1}{3}$

△ 和差代替规则：若 $\alpha\sim\alpha'$，$\beta\sim\beta'$ 且 β 与 α 不等价，

则 $\alpha-\beta\sim\alpha'-\beta'$，且 $\lim\frac{\alpha-\beta}{\gamma}=\lim\frac{\alpha'-\beta'}{\gamma}$，

$\alpha\sim\beta$ 时此结论不成立.

$\sqrt[\alpha]{1+u}-1\sim\frac{u}{\alpha}$ $(u\to 0)$

$\sqrt[\alpha]{1+x}-1\sim\frac{1}{\alpha}x$ $(x\to 0)$

注：等价无穷小代换中必须此项趋于0才可以代换

如 $\ln\left(1+\frac{f(x)}{\sin x}\right)$ 欲代换为 $\frac{f(x)}{\sin x}$

则必须使 $x\to 0$ 时 $\frac{f(x)}{\sin x}$ 趋于0.

注2：若 $\frac{A(x)}{B(x)} = C \neq 0$

若 $\lim\limits_{x\to 0} B(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} A(x)=0$；

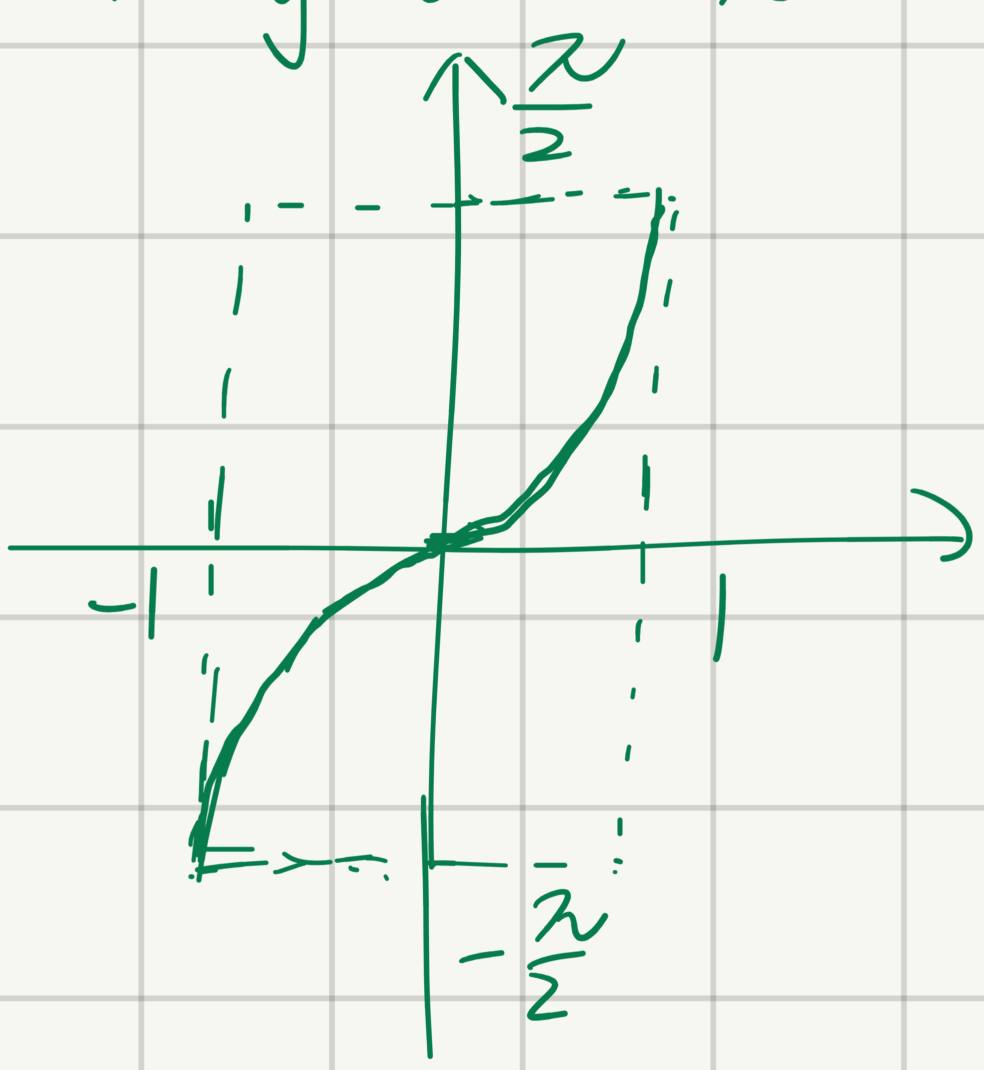
若 $\lim\limits_{x\to 0} A(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} B(x)=0$.

重要极限

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{\square}\right)^{\square} = e$

反三角函数.

1. $y=\arcsin x$



值域 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 定义域 $[-1,1]$

单增函数.

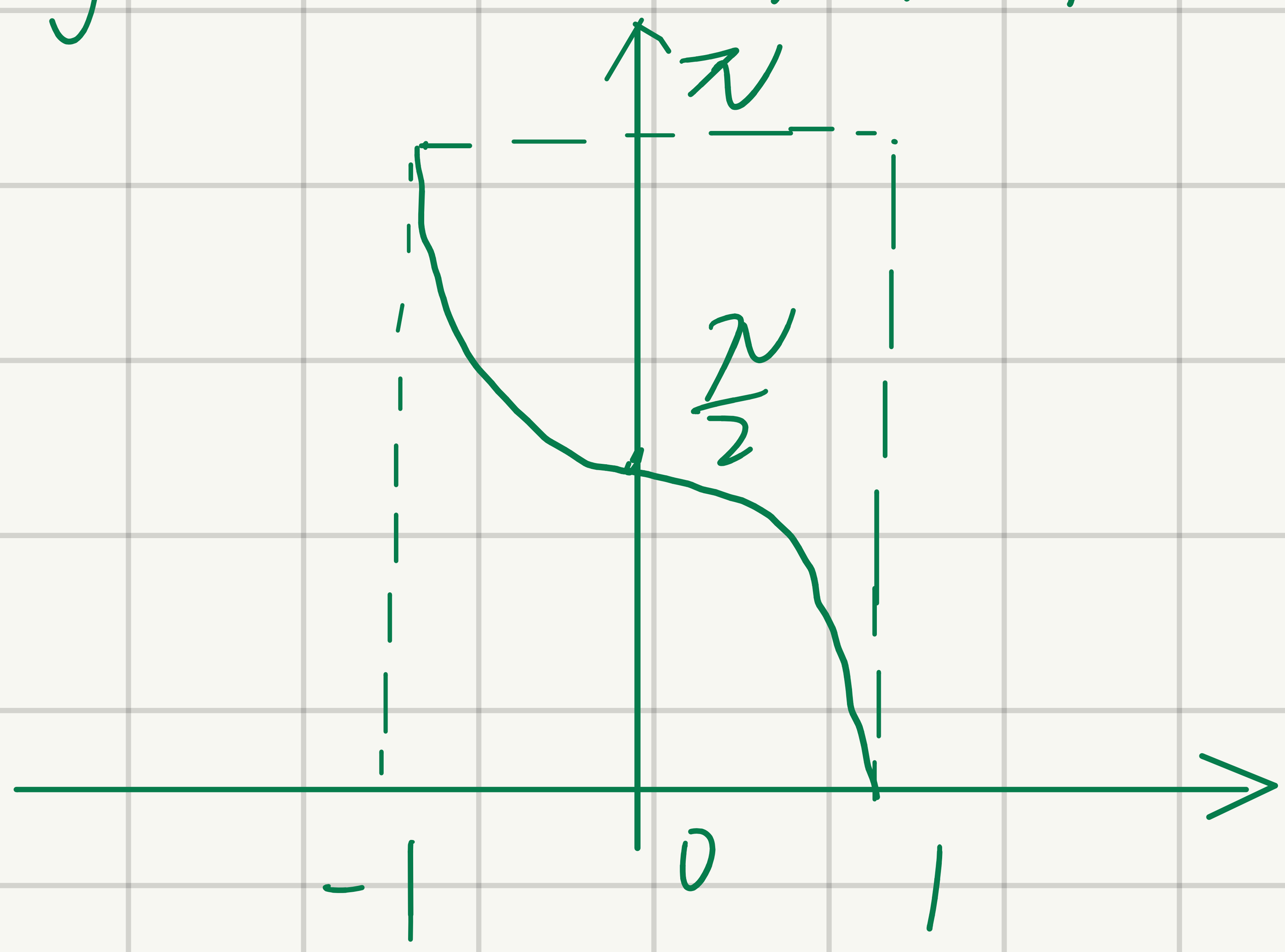
$y|_{x=0} = 0$ $y|_{x=-1} = -\frac{\pi}{2}$

$y|_{x=1} = \frac{\pi}{2}$

无穷小的运算：加减法，低阶吸收高阶
乘除正常计算

无穷大的运算：加减法，高阶吸收低阶
乘除正常计算.

$y=\arccos x$ 反余弦函数



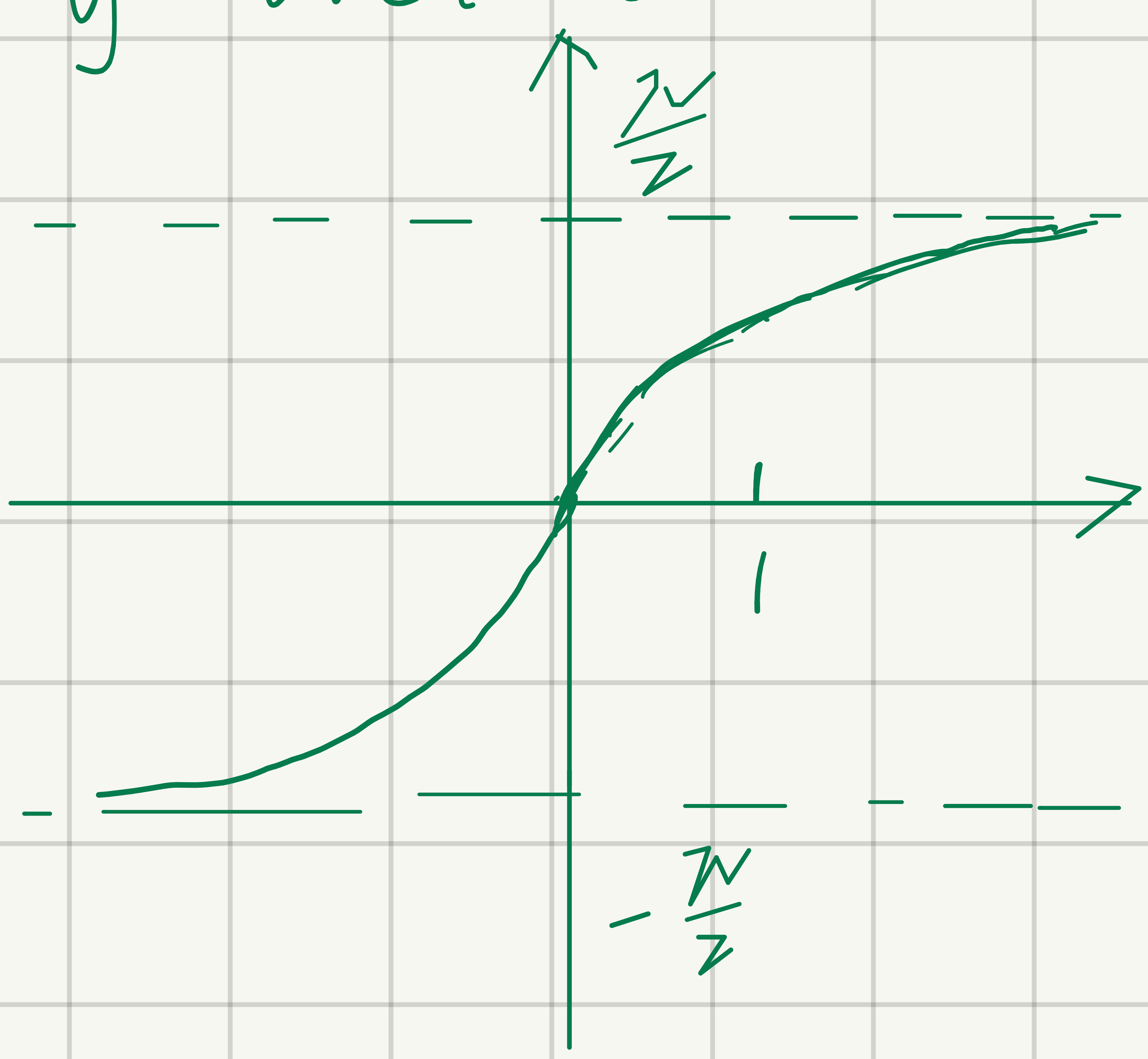
定义域 $[-1,1]$ 值域 $[0,\pi]$

单调递减.

$f(-1)=\pi$ $f(0)=\frac{\pi}{2}$

$f(1)=0$

$y=\arctan x$ 反正切函数

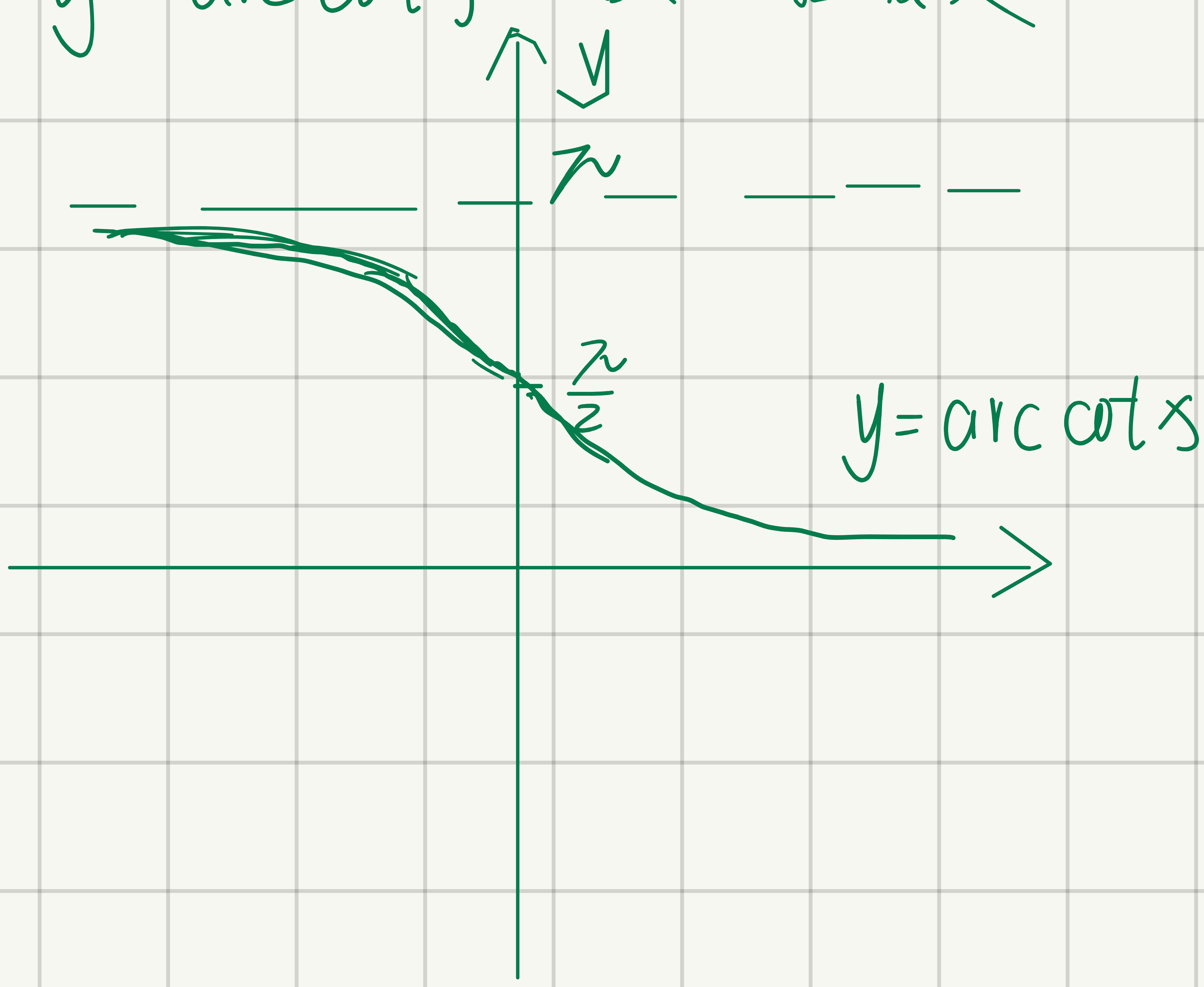


定义域 $(-\infty,+\infty)$

值域 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

有界单增奇函数.

$y=\operatorname{arccot} x$ 反余切函数



定义域 $(-\infty,+\infty)$

值域 $(0,\pi)$

和差化积公式

$$\sin\alpha+\sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta = 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\tan\alpha+\tan\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$$

$$\tan\alpha-\tan\beta = \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$$

$$\cot\alpha+\cot\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\cot\alpha-\cot\beta = \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\tan\alpha+\cot\beta = \frac{\cos(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\sin\beta}$$

$$\tan\alpha-\cot\beta = -\frac{\cot(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\sin\beta}$$

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin^2\alpha-\sin^2\beta = \sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)$$

$$\cos^2\alpha-\cos^2\beta = -\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)$$

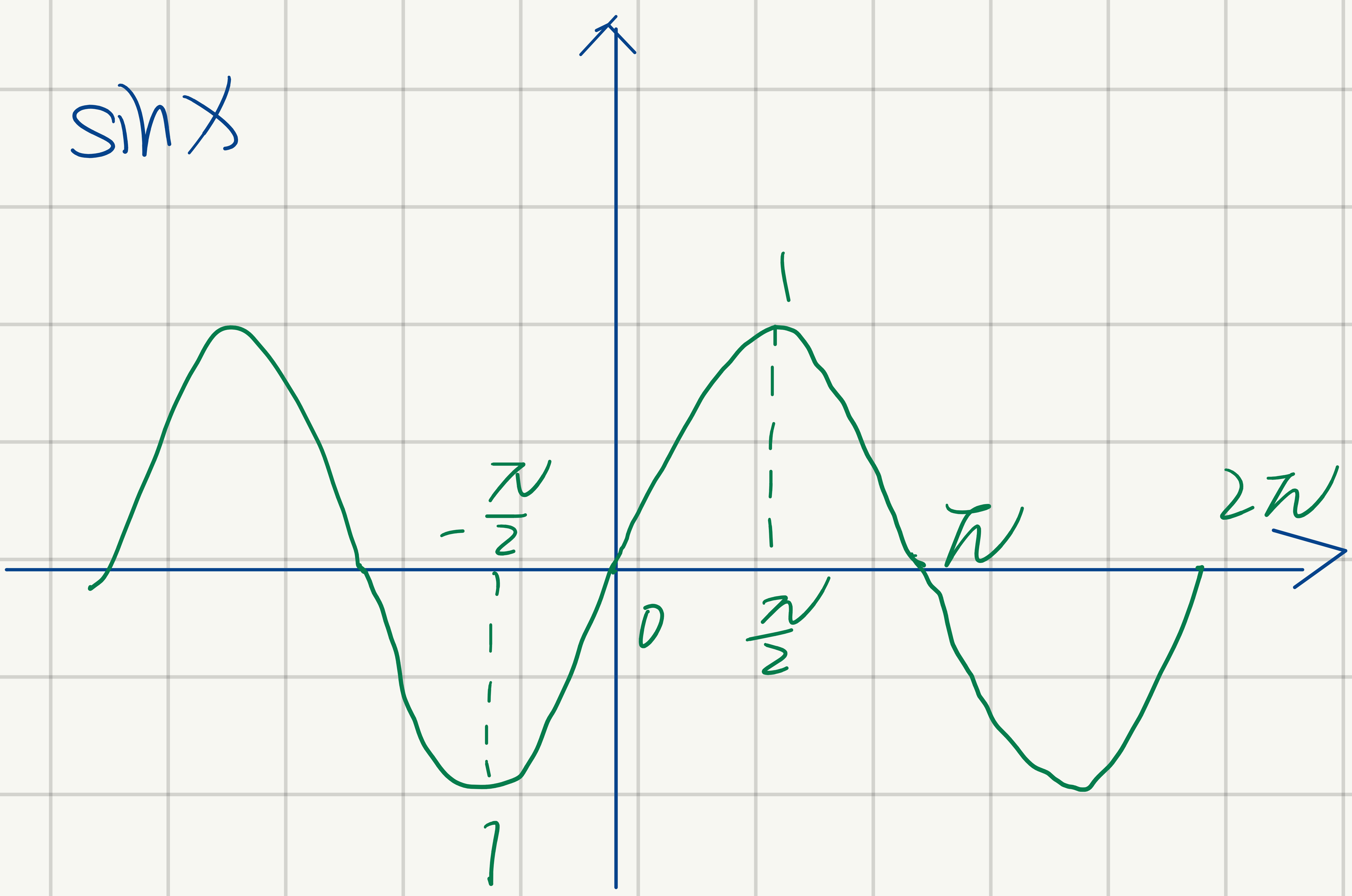
$$\cos^2\alpha-\sin^2\beta = \cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$$

$$\sin^2\alpha-\cos^2\beta = -\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$$

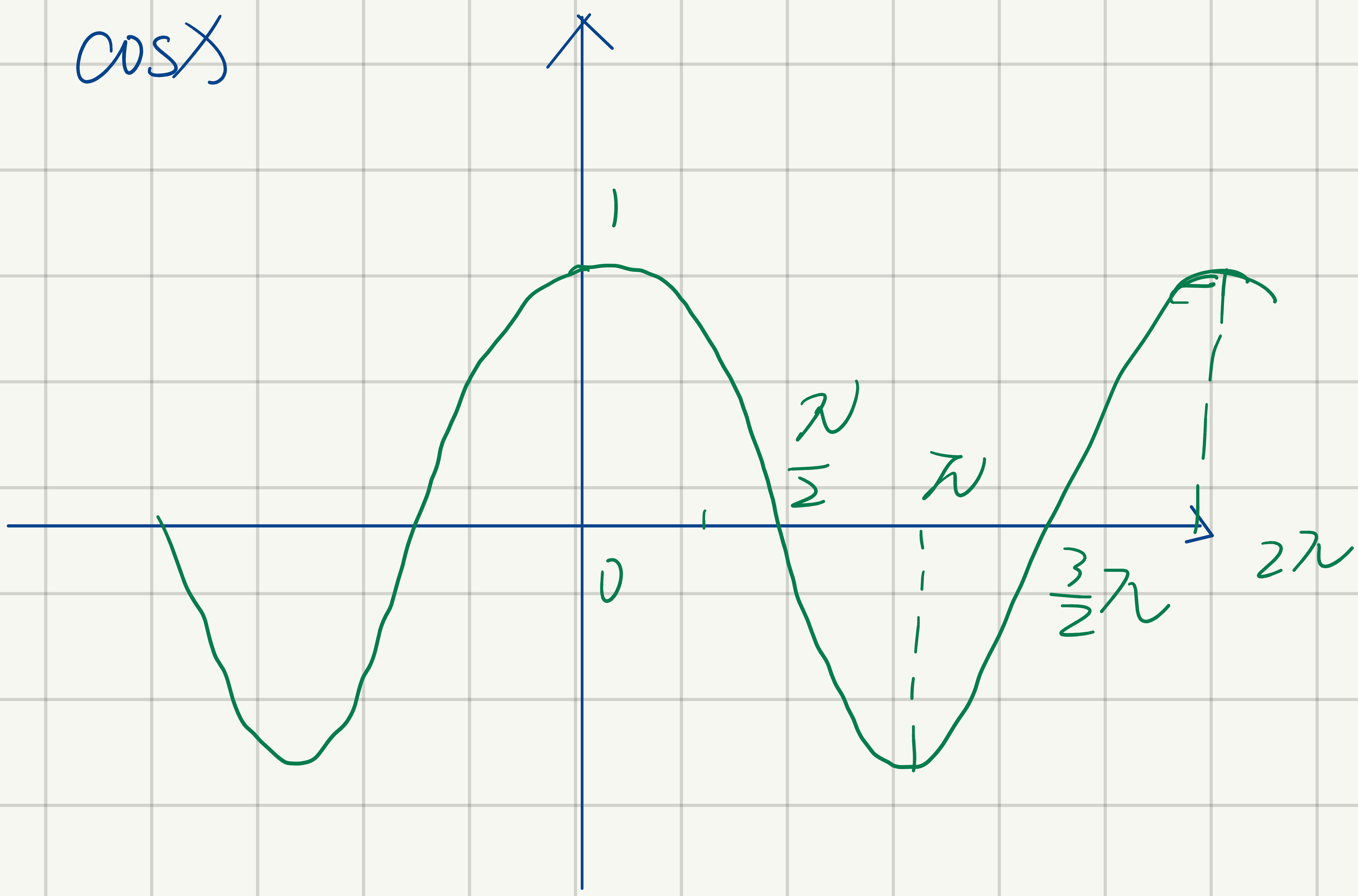
三角函数公式大全

诱导公式：奇变偶不变，符号看象限。

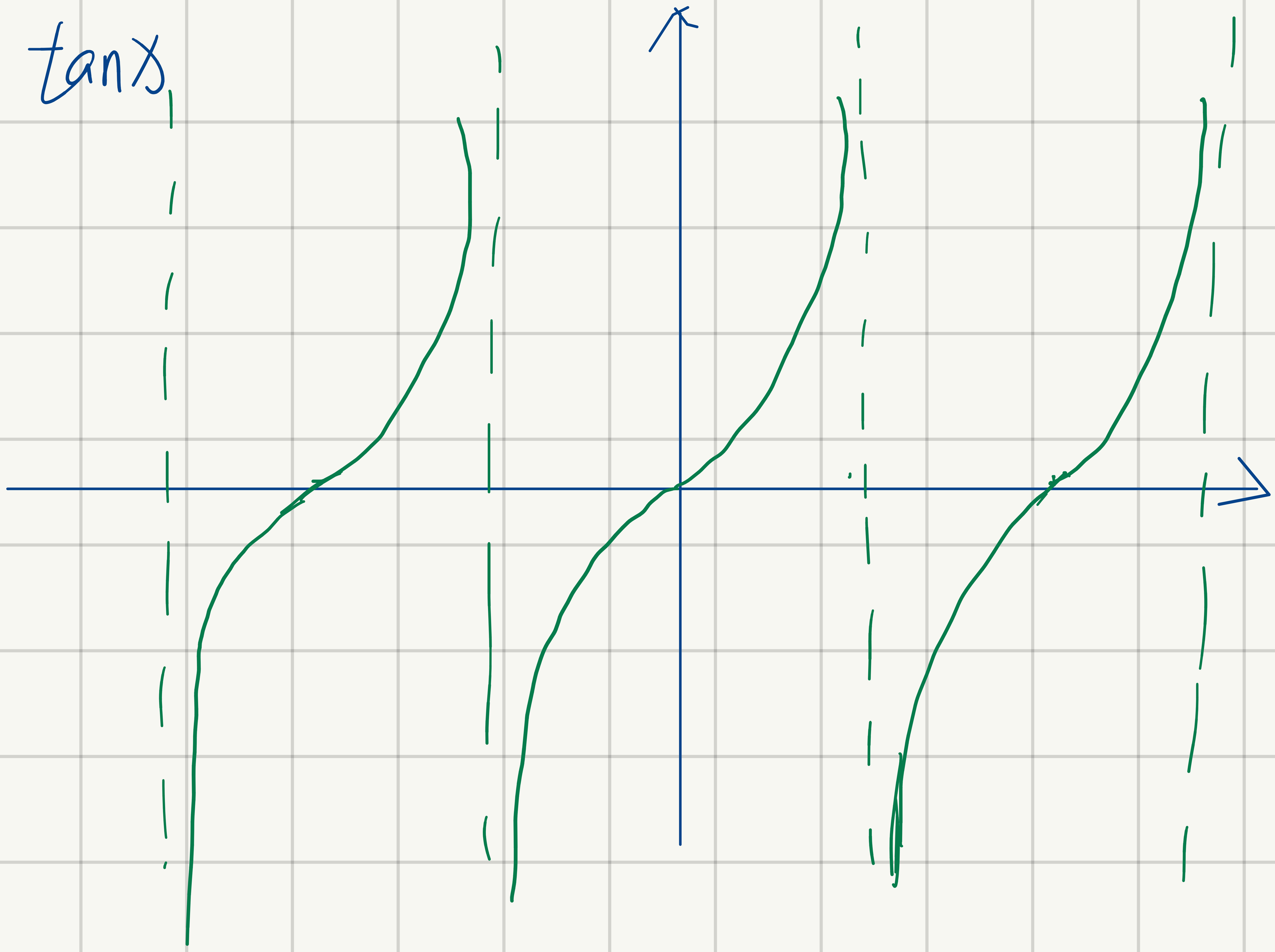
$\sin x$



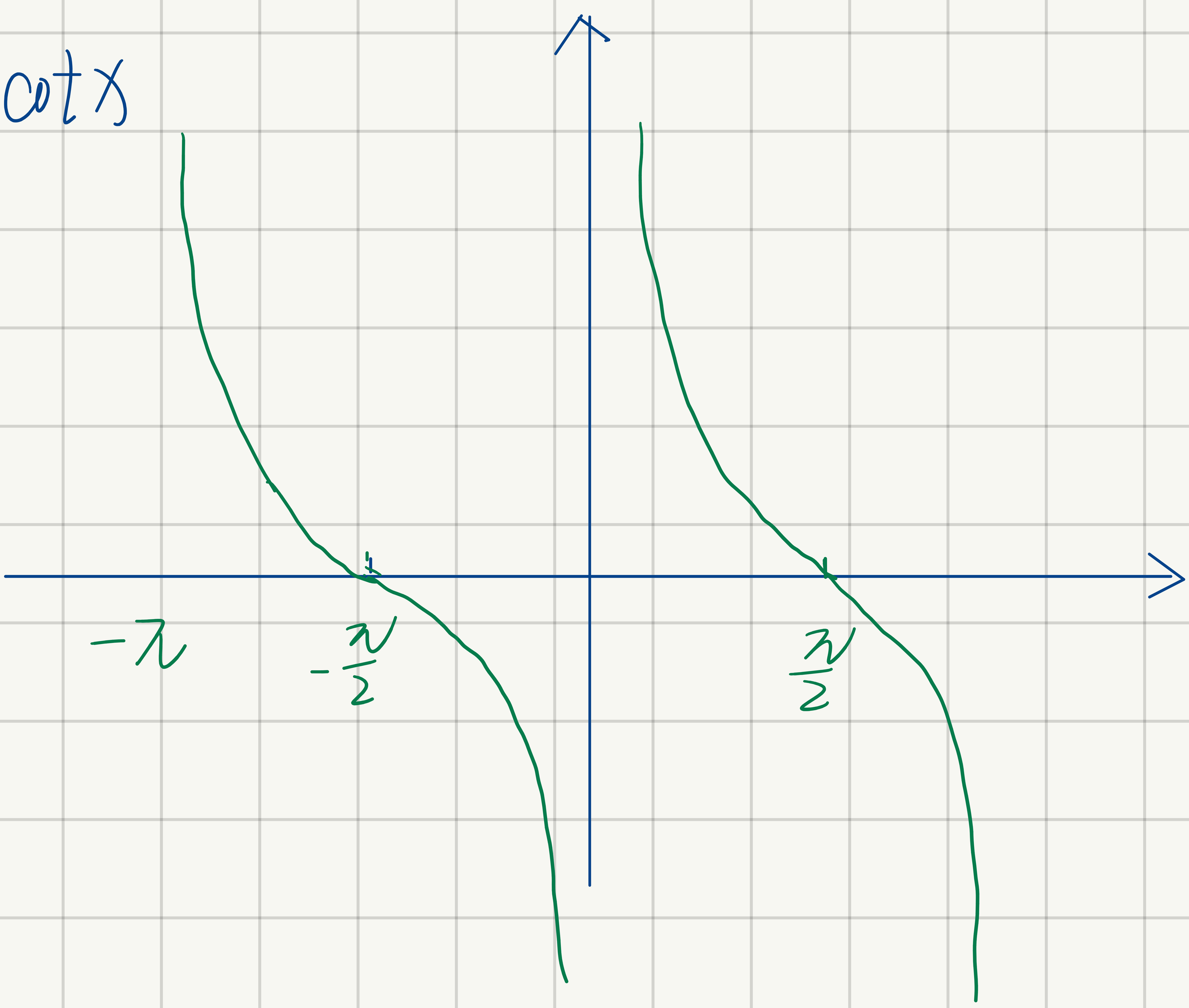
$\cos x$



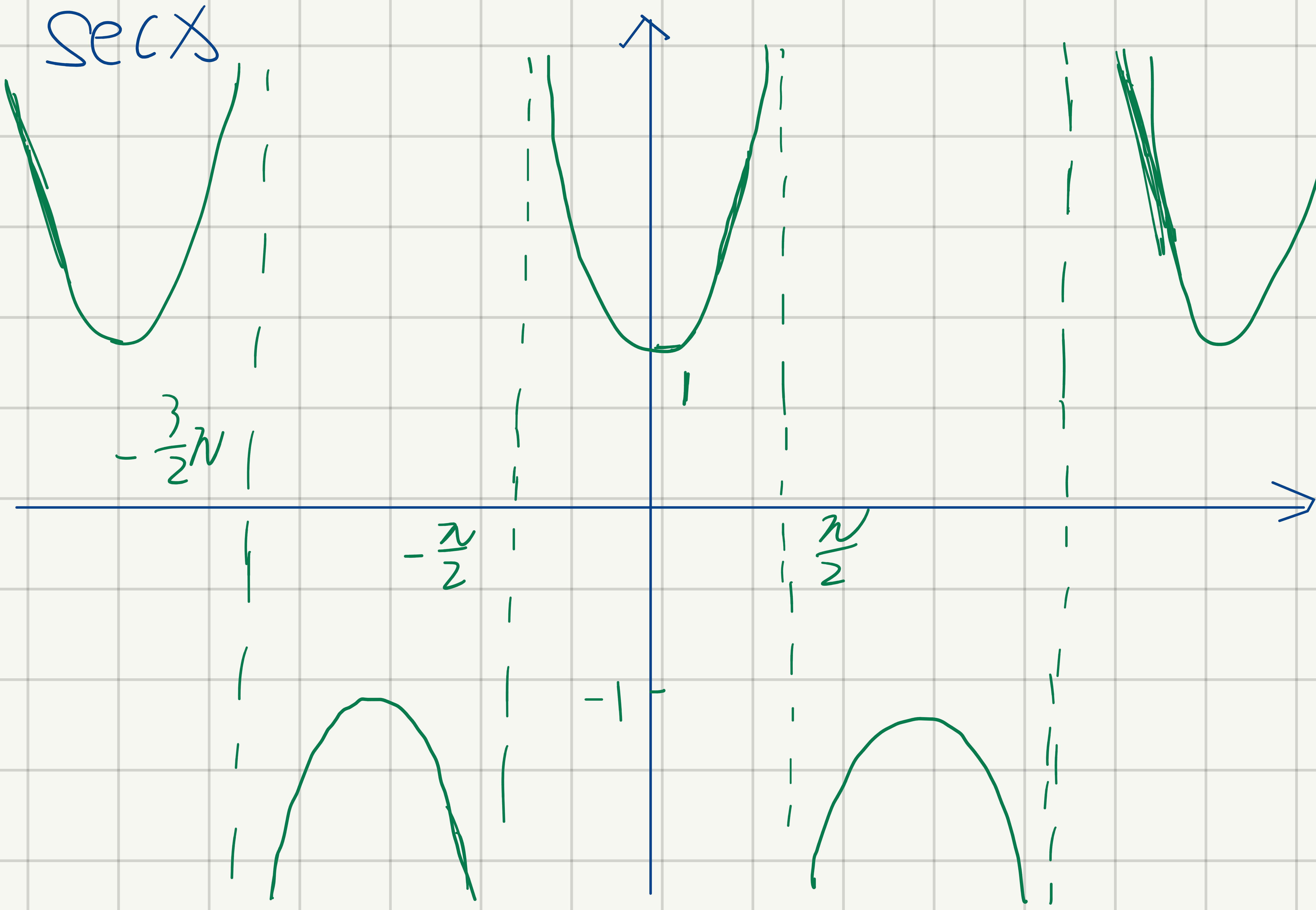
tan x



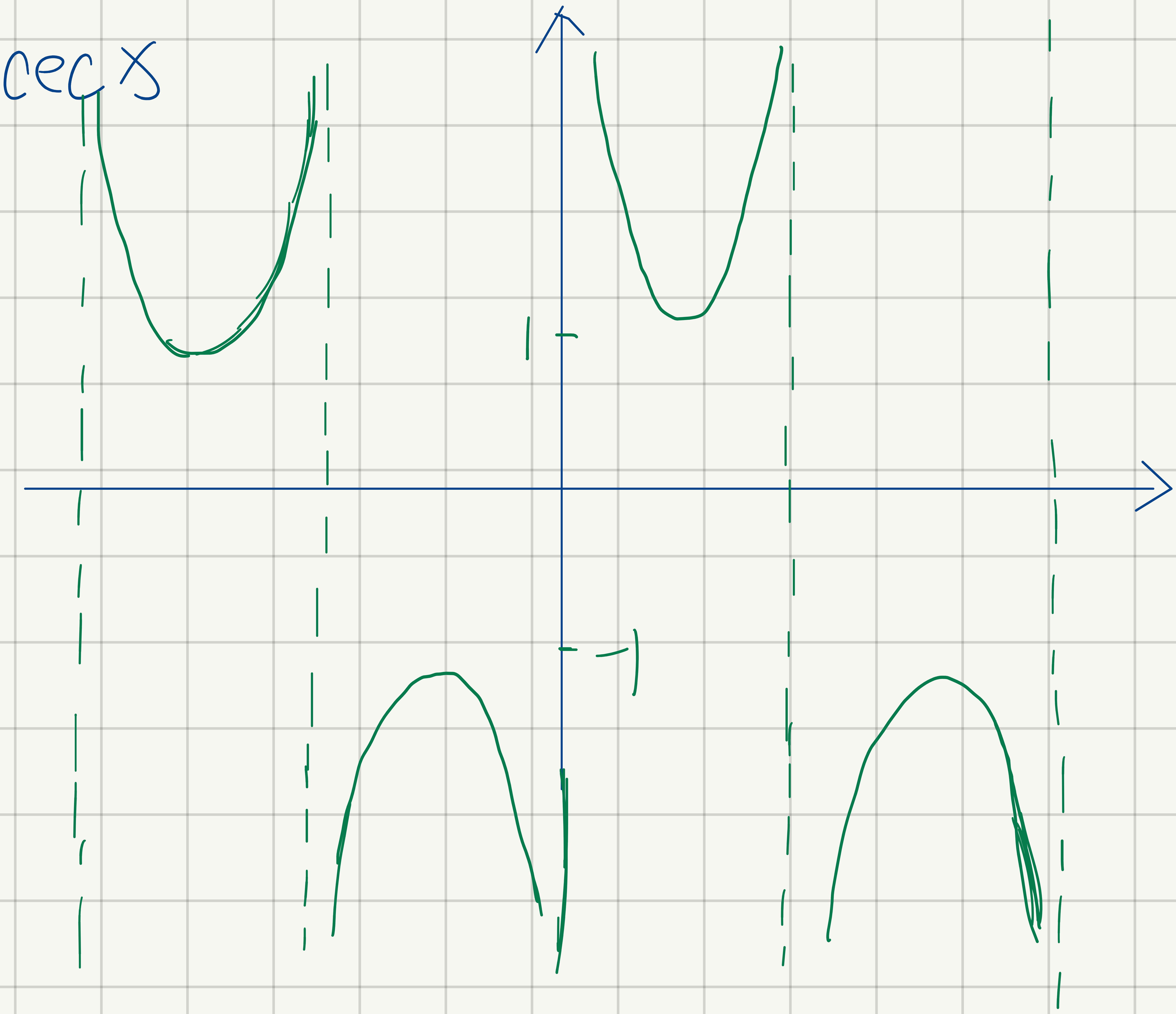
cot x



sec x



cec x



$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(x+1)}{x}=\frac{1}{\ln a}$$

同角基本关系式		
倒数关系	商的关系	平方关系
$\tan\alpha\cdot\cot\alpha=1$ $\sin\alpha\cdot\csc\alpha=1$ $\cos\alpha\cdot\sec\alpha=1$	$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha=\frac{\sec\alpha}{\csc\alpha}$ $\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\cot\alpha=\frac{\csc\alpha}{\sec\alpha}$	$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ $1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$ $1+\cot^2\alpha=\csc^2\alpha$

诱导公式			
$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$	$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$	$\tan(-\alpha)=-\tan\alpha$	$\cot(-\alpha)=-\cot\alpha$

$\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\cos\alpha$ $\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\sin\alpha$ $\tan(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\cot\alpha$ $\cot(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\tan\alpha$	$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$ $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$ $\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$ $\cot(\pi-\alpha)=-\cot\alpha$	$\sin(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=-\cos\alpha$ $\cos(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=-\sin\alpha$ $\tan(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=\cot\alpha$ $\cot(\frac{3\pi}{2}-\alpha)=\tan\alpha$	$\sin(2\pi-\alpha)=-\sin\alpha$ $\cos(2\pi-\alpha)=\cos\alpha$ $\tan(2\pi-\alpha)=-\tan\alpha$ $\cot(2\pi-\alpha)=-\cot\alpha$ (其中 $k\in Z$)
$\sin(\frac{\pi}{2}+\alpha)=\cos\alpha$ $\cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\sin\alpha$ $\tan(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\cot\alpha$ $\cot(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\tan\alpha$	$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$ $\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha$ $\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha$ $\cot(\pi+\alpha)=\cot\alpha$	$\sin(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=-\cos\alpha$ $\cos(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=\sin\alpha$ $\tan(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=-\cot\alpha$ $\cot(\frac{3\pi}{2}+\alpha)=-\tan\alpha$	$\sin(2\pi+\alpha)=\sin\alpha$ $\cos(2\pi+\alpha)=\cos\alpha$ $\tan(2\pi+\alpha)=\tan\alpha$ $\cot(2\pi=\alpha)=\cot\alpha$

两角和与差的三角函数公式	万能公式
$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$ $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\cdot\tan\beta}$ $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1-\tan\alpha\cdot\tan\beta}$	$\sin\alpha=\frac{2\tan(\alpha/2)}{1+\tan^2(\alpha/2)}$ $\cos\alpha=\frac{1-\tan 2(\alpha/2)}{1+\tan^2(\alpha/2)}$ $\tan\alpha=\frac{2\tan(\alpha/2)}{1-\tan^2(\alpha/2)}$

半角的正弦、余弦和正切公式	三角函数的降幂公式

$4\cos^{3}\alpha-3\cos\alpha$

$$\sin(\frac{\alpha}{2})=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

$$\cos(\frac{\alpha}{2})=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan(\frac{\alpha}{2})=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$$

$$\sin^{2}\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^{2}\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

二倍角的正弦、余弦和正切公式

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha=\cos 2\alpha-\sin 2\alpha=2\cos 2\alpha-1=1-2\sin 2\alpha$$

$$\tan 2\alpha=-\frac{2\tan\alpha}{1-\tan 2\alpha}$$

三倍角的正弦、余弦和正切公式

$$\sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^{3}3\alpha$$

$$\cos 3\alpha=4\cos 3\alpha-3\cos\alpha.$$

$$\tan 3\alpha=-\frac{3\tan\alpha-\tan 3\alpha}{1-3\tan 2\alpha}$$

三角函数的和差化积公式

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

三角函数的积化和差公式

$$\sin\alpha\cdot\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cdot\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cdot\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

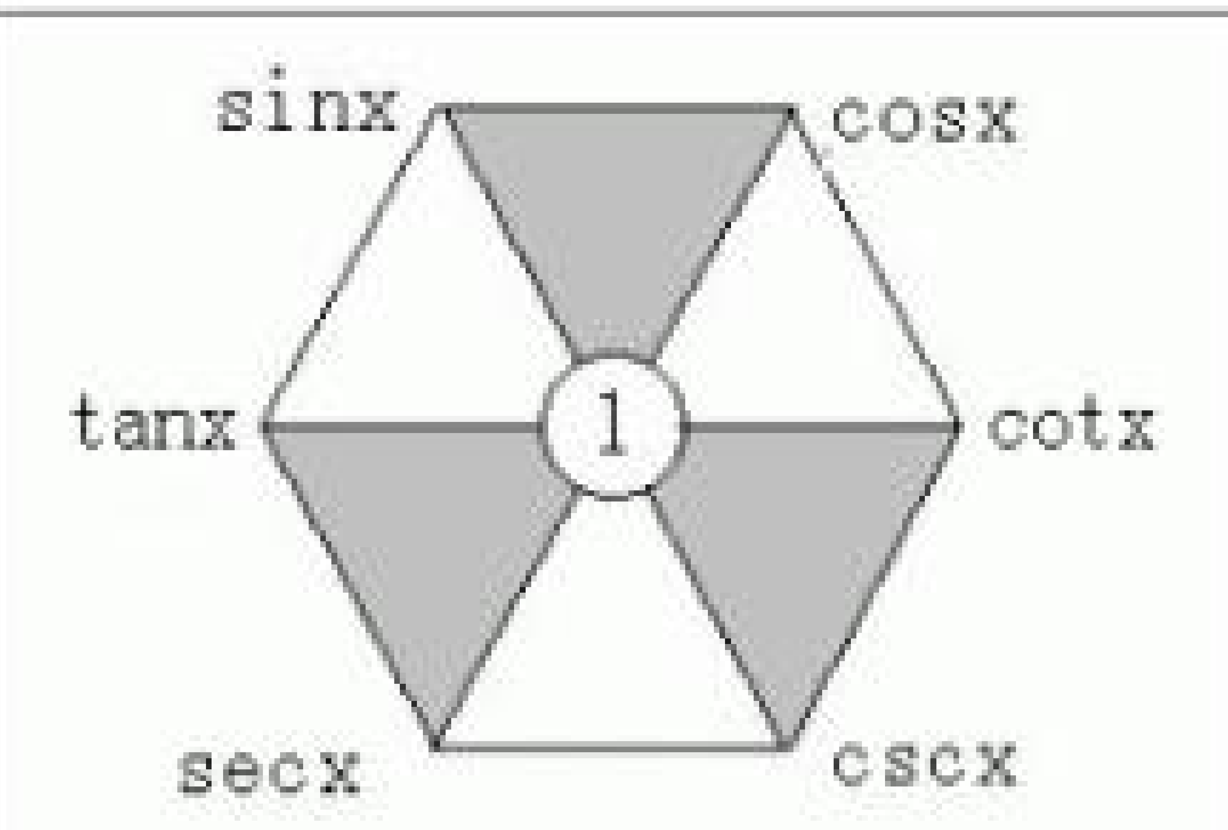
$$\sin\alpha\cdot\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

化 asinα ±bcosα 为一个角的一个三角函数的形式（辅助角的三角函数的公式）

$$a\sin x\pm b\cos x=\sqrt{a^{2}+b^{2}}\sin(x\pm\phi)$$

其中 ϕ 角所在的象限由 a 、 b 的符号确定， ϕ 角的值由 $\tan\phi=\frac{b}{a}$ 确定

六边形记忆法：图形结构“上弦中切下割，左正右余中间1”；记忆方法“对角线上两个函数的积为 1；阴影三角形上两顶点的三角函数值的平方和等于下顶点的三角函数值的平方；任意一顶点的三角函数值等于相邻两个顶点的三角函数值的乘积。”



4、初等函数的导数

1、基本初等函数的导数公式.

(1) $(C)'=0$　　(2) $(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$

(3) $(a^x)'=a^x\ln a\ (a>0,\ a\neq 1)$

(4) $(e^x)'=e^x$

(5) $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}\ (a>0,\ a\neq 1)$

(6) $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$　　(7) $(\sin x)'=\cos x$

(8) $(\cos x)'=-\sin x$　　(9) $(\tan x)'=\sec^2 x$

(10) $(\cot x)'=-\csc^2 x$　　(11) $(\sec x)'=\sec x\tan x$

(12) $(\csc x)'=-\csc x\cot x$　　(13) $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(14) $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　　(15) $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$

(16) $(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$

2. 双曲函数与反双曲函数的导数

双曲正弦函数是 $\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，

其导数是 $(\operatorname{sh}x)'=\left(\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}\right)'=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}=\operatorname{ch}x$

双曲余弦函数是 $\operatorname{ch}x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$，其导数为

$$(\operatorname{ch}x)'=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)'=\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\operatorname{sh}x$$

双曲正切函数是 $\operatorname{th}x=\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}$，其导数为

$$(\operatorname{th}x)'=\frac{\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x}{\operatorname{ch}^2x}=\frac{1}{\operatorname{ch}^2x}$$

反双曲正弦函数是 $\operatorname{arsh}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$，其导数为

$$(\operatorname{arsh}x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

反双曲余弦函数是 $\operatorname{arch}x=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$，其导数为

$$(\operatorname{arch}x)'=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

反双曲正切函数是 $\operatorname{arth}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$

关于双曲函数的定义得出公式

$$\operatorname{sh}(x+y)=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y+\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y$$

$$\operatorname{sh}(x-y)=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y-\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y$$

$$\operatorname{ch}(x+y)=\operatorname{ch}x\operatorname{ch}y+\operatorname{sh}x\operatorname{sh}y$$

$$\operatorname{ch}(x-y)=\operatorname{ch}x\operatorname{ch}y-\operatorname{sh}x\operatorname{sh}y$$

$$\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x=1$$

$$\operatorname{sh}2x=2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x$$

$$\operatorname{ch}2x=\operatorname{ch}^2x+\operatorname{sh}^2x$$

讨论 $y=\operatorname{sh}x$ 的反函数. 由 $x=\operatorname{sh}y$，有

$$x=\frac{e^y-e^{-y}}{2}$$

令 $t=e^y$，则 $y=\ln t$

$$x=\frac{t-\frac{1}{t}}{2},\quad x=\frac{t^2-1}{2t}$$

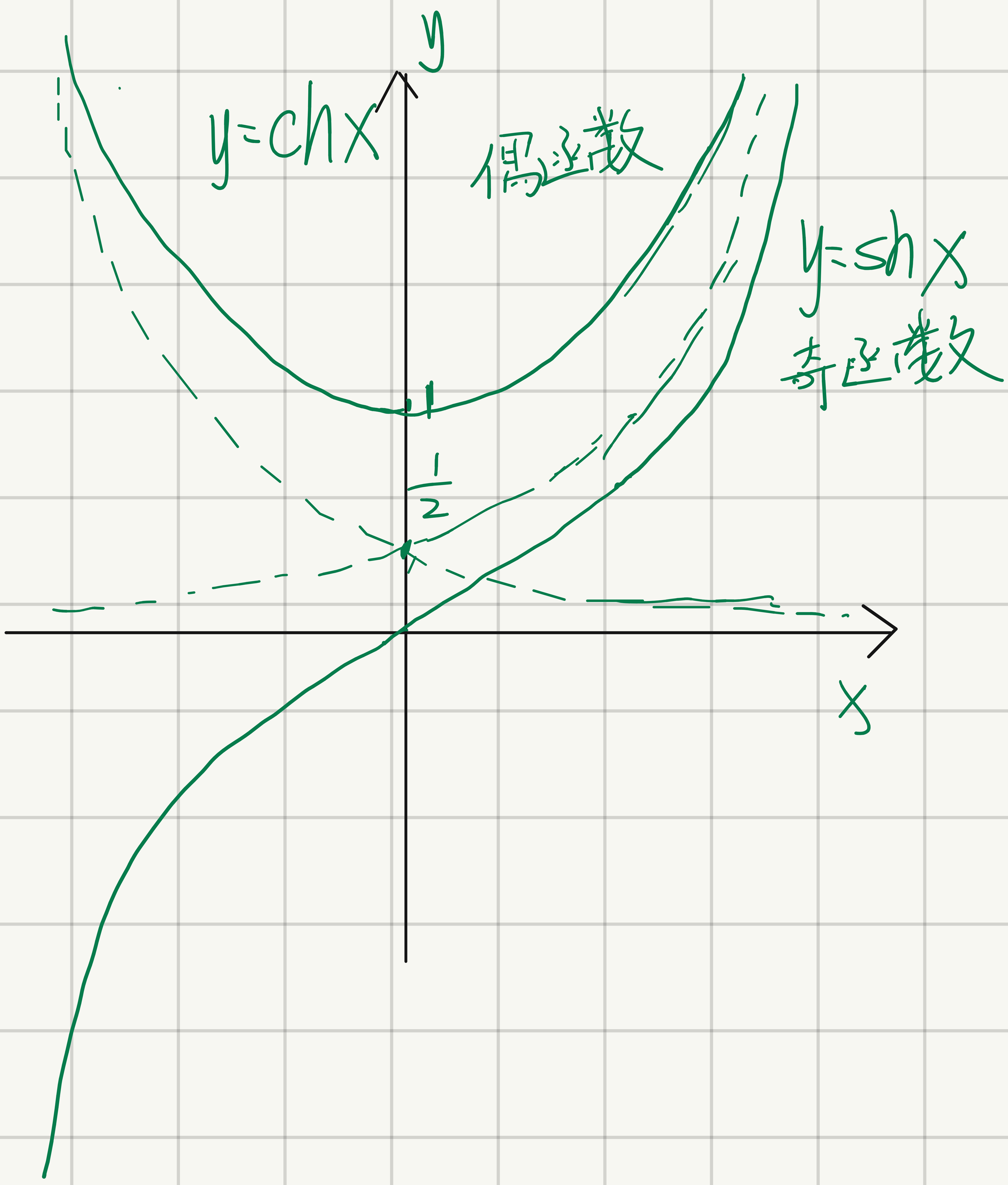
$$t^2-2tx-1=0$$

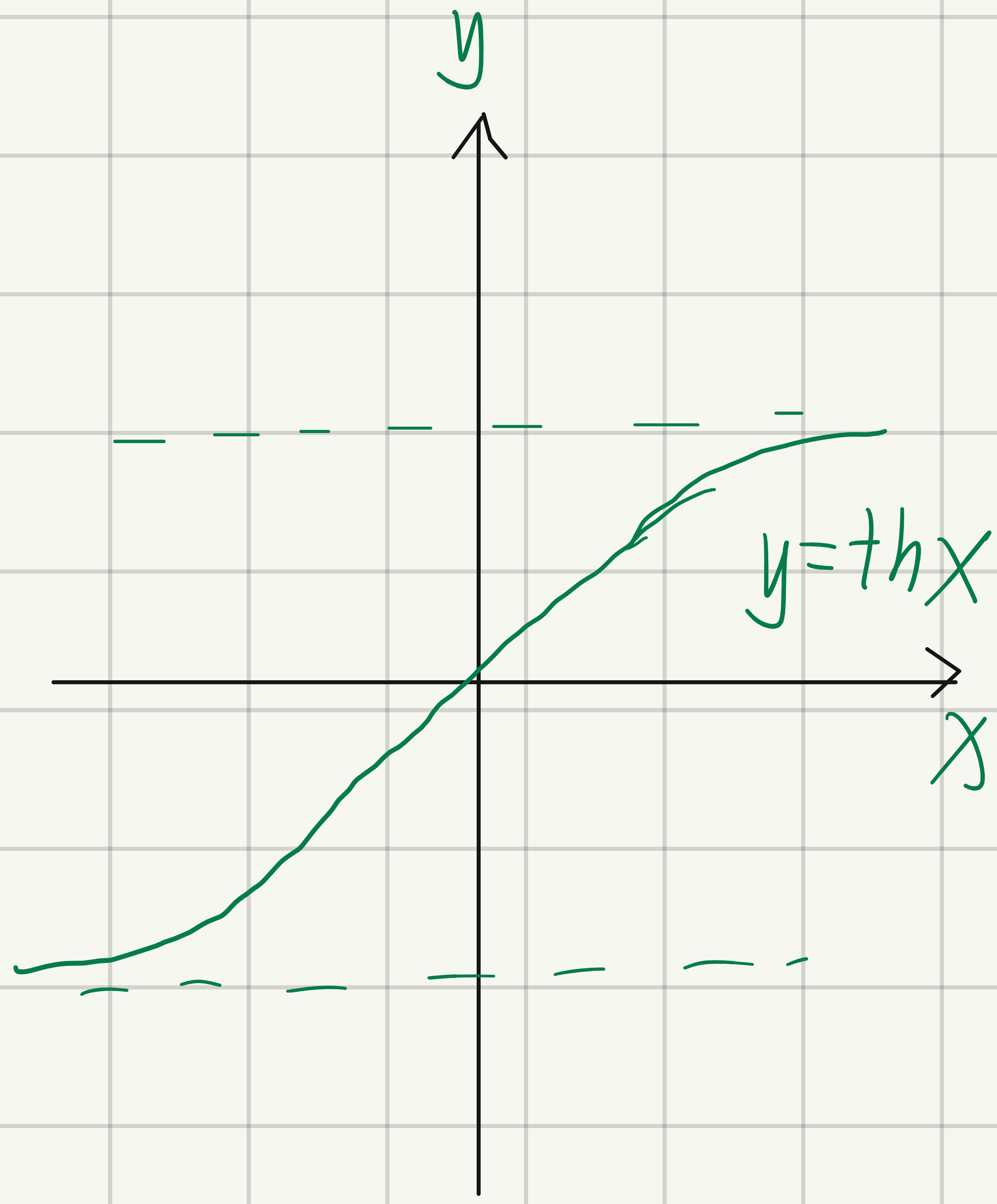
解得 $t=x\pm\sqrt{x^2+1}$

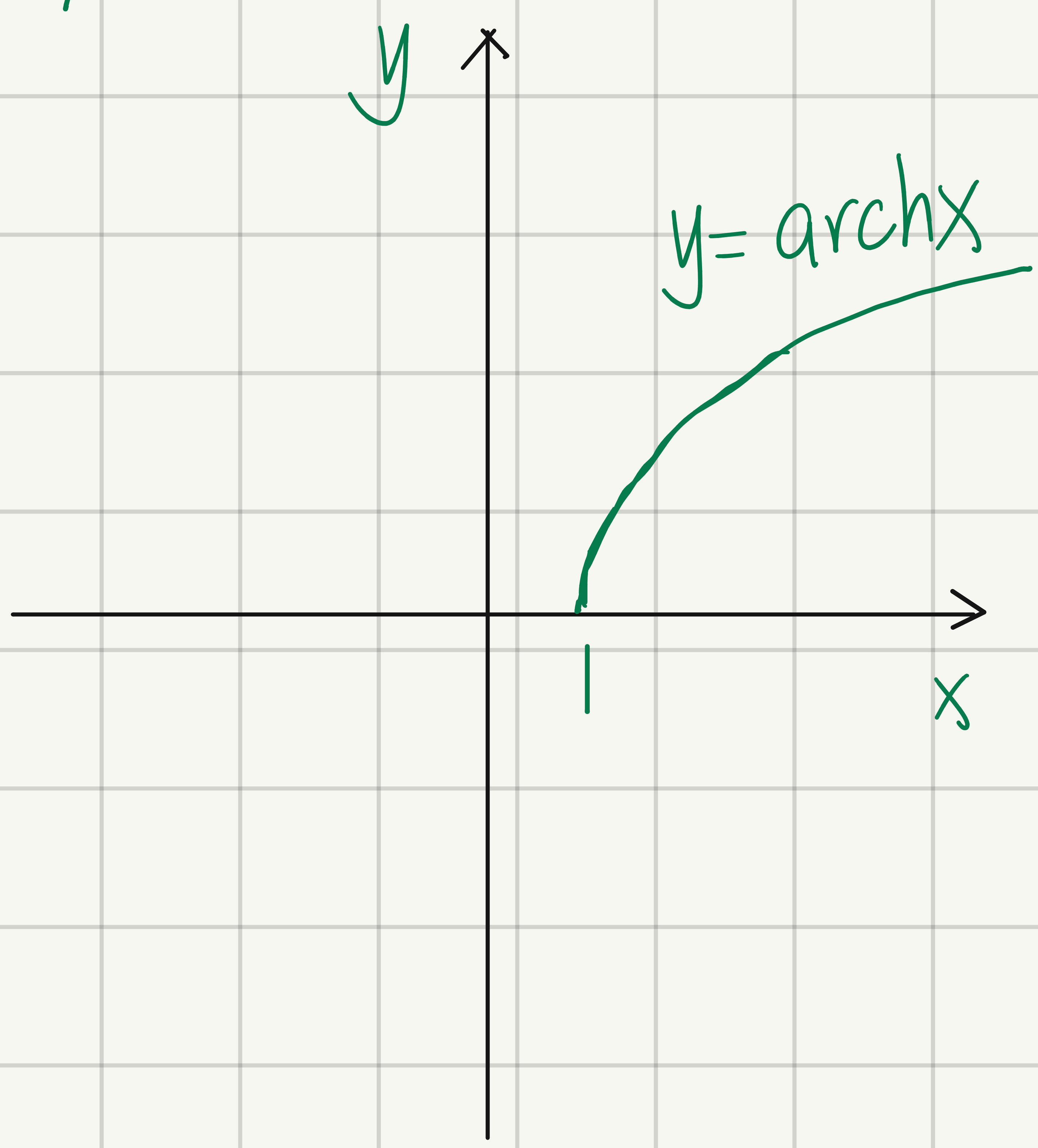
因 t 为大于 0 的值，故 $t=x+\sqrt{x^2+1}$

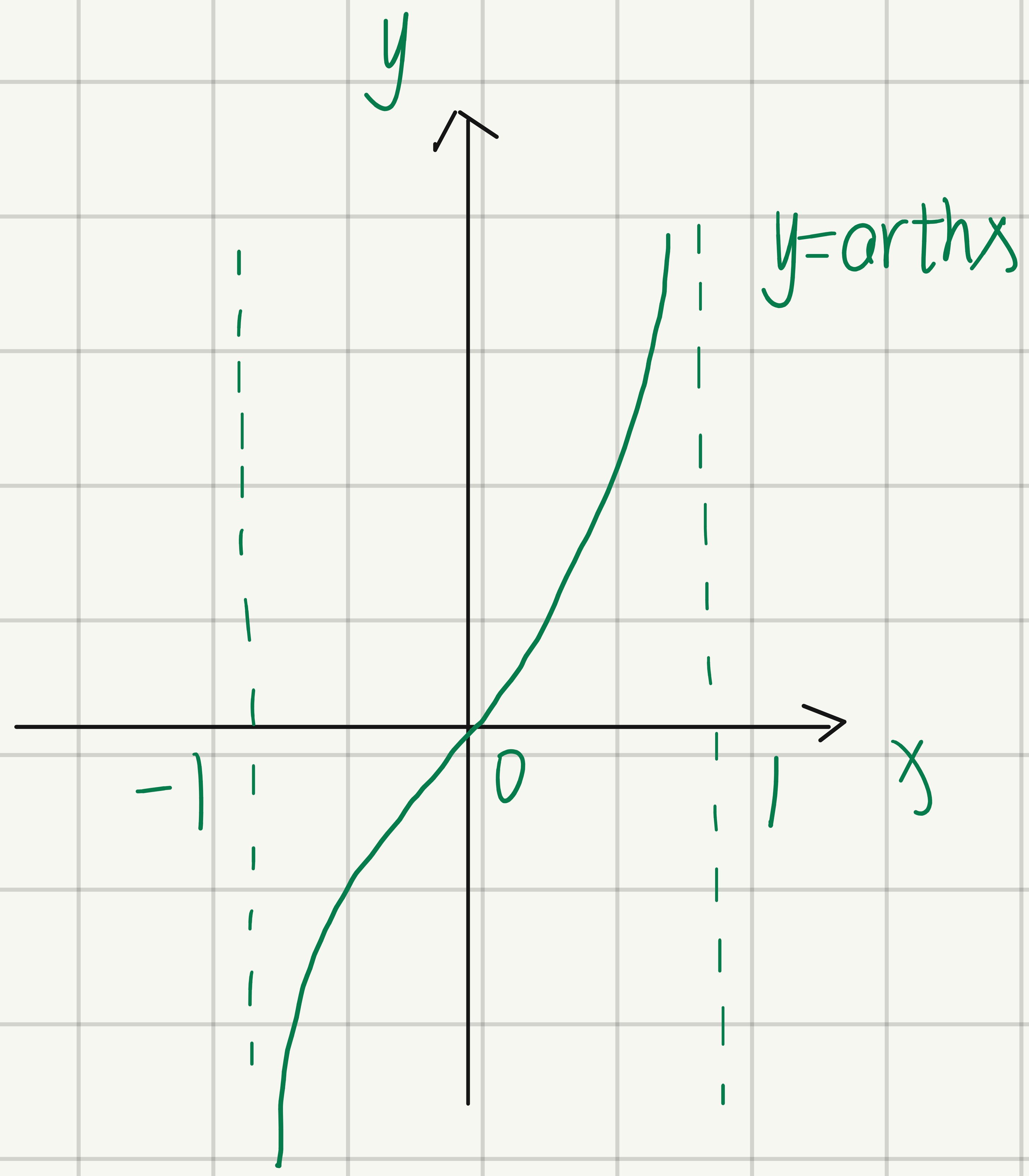
$y=\ln t$，则 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

$y=\operatorname{arsh}x$


y
y=chx
偶函数
y=shx
奇函数
1
1/2
x


y
y=thx
x


y
y=archx
1
x


y
y=arthx
-1
0
1
x

① $y=x^{\mu}$的n阶导数：$(x^{\mu})^{(n)}=\mu(\mu-1)(\mu-2)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}$

当$\mu=n$时，$(x^n)^{(n)}=n!$

而 $(x^n)^{(n+k)}=0$

② $y=a^x\ (a>0,a\neq 1)$的n阶导数

$$\boxed{(a^x)^{(n)}=a^x\ln^n a}$$

当$a=e$时 $(e^x)^{(n)}=e^x$

③ $y=\sin x$ 的n阶导数

$(\sin x)^{(n)}=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$ $(\sin kx)^{(n)}=k^n\sin(kx+n\cdot\frac{\pi}{2})$

同理，$(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$ $(\cos kx)^{(n)}=k^n\sin(kx+n\cdot\frac{\pi}{2})$

④ $y=\ln(1+x)$ 的n阶导数

$[\ln(1+x)]^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$ $[\ln(1-x)]^{n}=-\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}$

⑤ $(\ln x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$

⑥ $(\frac{1}{x})^{(n)}=(-1)^n\frac{n!}{x^{n+1}}$

一般地，若 $y=\frac{1}{(ax+b)(cx+d)}$，则可分解为 $y=\frac{A}{ax+b}+\frac{B}{cx+d}$

其中A,B可用待定系数法确定

$y=\sin^6x+\cos^6x$ 求 $y^{(n)}$

近似公式

$$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$$

$e^x \approx 1+x$ $\qquad \tan x \approx x$ $\qquad (1+x)^\alpha \approx 1+\alpha x$.

$\sin x \approx x$ $\qquad \ln(1+x) \approx x$

常见函数的麦克劳林公式.

$$e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\boxed{\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}\cdot x^{n+1} \quad (o(x^n))}$$

$$\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+\boxed{(-1)^m\frac{\cos\theta x}{(2m+1)!}x^{2m+1} \quad (o(x^{2m-1}))}$$

奇函数只有奇次项 $\qquad \boxed{n=2m}$

$\boxed{n=2m+1}$

$$\cos x = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^m\cdot\frac{x^{2m}}{(2m)!}\boxed{+(-1)^{m+1}\frac{\cos(\theta x)}{(2m+2)!}x^{2m+2} \quad (o(x^{2m}))}$$

偶函数只有偶次项

$$\ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\boxed{\frac{(-1)^n\cdot x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}} \quad (o(x^n))}$$

$$(1+x)^\alpha = 1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\boxed{o(x^n)}$$

tanx的七阶 Maclaurin 公式

$$\tan x = x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7+o(x^7)$$

$$e = 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}+\frac{e^\theta}{(n+2)!},\ \theta\in(0,1)$$

常见麦克劳林公式

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)$$

$$e^{\sin x}=1+x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^4-\frac{1}{15}x^5-\frac{1}{240}x^6+\frac{1}{90}x^7+\frac{31}{5760}x^8+\frac{1}{5670}x^9+o\left(x^9\right)$$

$$e^{\tan x}=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x^3+\frac{3}{8}x^4+\frac{37}{120}x^5+\frac{59}{240}x^6+\frac{137}{720}x^7+\frac{871}{5760}x^8+\frac{41641}{362880}x^9+o\left(x^9\right)$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots+\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}+\cdots,x\in(-1,1]$$

$$\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2x^{2n-1}}{2n-1}=2x+\frac{2}{3}x^3+\frac{2}{5}x^5+\frac{2}{7}x^7+\frac{2}{9}x^9+o(x^9),x\in(-1,1)$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots,x\in(-1,1)$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3-\frac{5}{128}x^4+\frac{7}{256}x^5-\frac{21}{1024}x^6+\frac{33}{2048}x^7-\frac{429}{32768}x^8+o(x^8),x\in(-1,1)$$

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2-\frac{5}{16}x^3+\frac{35}{128}x^4-\frac{63}{256}x^5+\frac{231}{1024}x^6-\frac{429}{2048}x^7+\frac{6435}{32768}x^8-\frac{12155}{65536}x^9+o(x^9),x\in(-1,1)$$

$$(1+x)^{\frac{1}{3}}=1+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}x^2+\frac{5}{81}x^3-\frac{10}{243}x^4+\frac{22}{729}x^5-\frac{154}{6561}x^6+\frac{374}{19683}x^7-\frac{935}{59049}x^8+o\left(x^8\right),x\in(-1,1)$$

$$(1+x)^{-\frac{1}{3}}=1-\frac{1}{3}x+\frac{2}{9}x^2-\frac{14}{81}x^3+\frac{35}{243}x^4-\frac{91}{729}x^5+\frac{728}{6561}x^6-\frac{1976}{19683}x^7+\frac{5453}{59049}x^8-\frac{135850}{1594323}x^9+o\left(x^9\right),x\in(-1,1)$$

$$(1+x)^{\frac{3}{2}}=1+\frac{3}{2}x+\frac{3}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3+\frac{3}{128}x^4-\frac{3}{256}x^5+\frac{7}{1024}x^6-\frac{9}{2048}x^7+\frac{99}{32768}x^8-\frac{143}{65536}x^9+o\left(x^9\right),x\in(-1,1)$$

$$(1+x)^{-\frac{3}{2}}=1-\frac{3}{2}x+\frac{15}{8}x^2-\frac{35}{16}x^3+\frac{315}{128}x^4-\frac{693}{256}x^5+\frac{3003}{1024}x^6-\frac{6435}{2048}x^7+\frac{109395}{32768}x^8-\frac{230945}{65536}x^9+o(x^9),x\in(-1,1)$$

$$(1+x)^{-2}=1-2x+3x^2-4x^3+5x^4-6x^5+7x^6-8x^7+9x^8-10x^9+o(x^9),x\in(-1,1)$$

$$\tan x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B_{2n}(-4)^n\left(1-4^n\right)}{(2n)!}x^{2n-1}=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}2^{2n}\left(2^{2n}-1\right)B_{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}+\cdots\left(x^2<\frac{\pi^2}{4}\right)$$

$$\sec x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nE_{2n}x^{2n}}{(2n)!}=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{24}x^4+\frac{61}{720}x^6+\frac{277}{8064}x^8+o(x^8)$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\cdots+\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+\cdots,x\in[-1,1]$$

$$\arcsin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}x^{2n+1}=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\frac{5}{112}x^7+\frac{35}{1152}x^9+o(x^9),x\in(-1,1)$$

$$\sinh x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots$$

$$\cosh x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^6}{6!}+\cdots+\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots$$

$$\tanh x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{2n}\left(2^{2n}-1\right)B_{2n}x^{2n-1}}{(2n)!}=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5-\frac{17}{315}x^7+\frac{62}{2835}x^9+o(x^9),|x|<\frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{sech} x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{E_{2n}x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{24}x^4-\frac{61}{720}x^6+\frac{1385}{40320}x^8-\cdots+\frac{E_{2n}}{(2n)!}x^{2n}+\cdots,(|x|<\frac{\pi}{2})$$

$$\operatorname{arsinh} x=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\right)\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)}=x-\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5-\frac{5}{112}x^7+\frac{35}{1152}x^9+o(x^9),|x|<1$$

$$\operatorname{artanh} x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\frac{x^7}{7}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+\cdots,(|x|<1)$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^{n}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^{2}+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^{n}+\cdots,x\in(-1,1)$$

$$e^{\arcsin x}=1+x+\frac{1}{2}x^{2}+\frac{1}{3}x^{3}+\frac{5}{24}x^{4}+\frac{1}{6}x^{5}+\frac{17}{144}x^{6}+\frac{13}{126}x^{7}+\frac{629}{8064}x^{8}+\frac{325}{4326}x^{9}+\frac{8177}{145152}x^{10}+o(x^{10})$$

$$e^{\arctan x}=1+x+\frac{1}{2}x^{2}-\frac{1}{6}x^{3}-\frac{7}{24}x^{4}+\frac{1}{24}x^{5}+\frac{29}{144}x^{6}-\frac{1}{1008}x^{7}-\frac{1219}{8064}x^{8}-\frac{1163}{72576}x^{9}+\frac{17321}{145152}x^{10}+o(x^{10})$$

$$e^{e^{x}}=e+ex+ex^{2}+\frac{5e}{6}x^{3}+\frac{5e}{8}x^{4}+\frac{13e}{30}x^{5}+\frac{203e}{720}x^{6}+\frac{877e}{5040}x^{7}+\frac{23e}{244}x^{8}+\frac{1007e}{17280}x^{9}+\frac{4639e}{145152}x^{10}+o(x^{10})$$

$$\ln\sin x=\ln x-\frac{1}{6}x^{2}-\frac{1}{180}x^{4}-\frac{1}{2835}x^{6}-\frac{1}{37800}x^{8}+\cdots+(-1)^{n}\frac{2^{2n-1}B_{2n}}{n(2n)!}x^{2n}+\cdots,0<x^{2}<\pi^{2}$$

$$\ln\cos x=-\frac{1}{2}x^{2}-\frac{1}{12}x^{4}-\frac{1}{45}x^{6}-\frac{17}{2520}x^{8}-\frac{31}{14175}x^{10}+\cdots+(-1)^{n}\frac{2^{2n-1}(2^{2n-1}-1)B_{2n}}{n(2n)!}x^{2n}+\cdots,x^{2}<\frac{\pi^{2}}{4}$$

$$\ln\tan x=\ln x+\frac{1}{3}x^{2}+\frac{7}{90}x^{4}+\frac{62}{2835}x^{6}+\frac{127}{18900}x^{8}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{2^{2n}(2^{2n-1}-1)B_{2n}}{n(2n)!}x^{2n}+\cdots,0<x^{2}<\frac{\pi^{2}}{4}$$

$$\csc x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}2(2^{2n-1}-1)B_{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}=\frac{1}{x}+\frac{1}{6}x+\frac{7}{360}x^{3}+\frac{31}{15120}x^{5}+\frac{127}{604800}x^{7}+o(x^{7}),x\in(0,\pi)$$

$$\cot x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}2^{2n}B_{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}=\frac{1}{x}-\frac{1}{3}x-\frac{1}{45}x^{3}-\frac{2}{945}x^{5}-\frac{1}{4725}x^{7}+o(x^{7}),x\in(0,\pi)$$

$$\coth x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}B_{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}=\frac{1}{x}+\frac{1}{3}x-\frac{1}{45}x^{3}+\frac{2}{945}x^{5}-\cdots+\frac{2^{2n}B_{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}-\cdots,(0<|x|<\pi)$$

$$\operatorname{csch} x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2(2^{2n-1}-1)B_{2n}}{(2n)!}x^{2n-1}=\frac{1}{x}-\frac{1}{6}x+\frac{7}{360}x^{3}-\frac{31}{15120}x^{5}+\frac{127}{604800}x^{7}+o(x^{7}),x\in(0,\pi)$$

$$\operatorname{arcosh} x=\ln 2x-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^{n}(2n)!}{2^{2n}(n!)^{2}}\right)\frac{x^{-2n}}{2n}=\ln 2x-\left(\frac{1}{4}x^{-2}+\frac{3}{32}x^{-4}+\frac{15}{288}x^{-6}+\cdots+\left(\frac{(-1)^{n}(2n)!}{2^{2n}(n!)^{2}}\right)\frac{x^{-2n}}{2n}+\cdots\right),|x|>1$$

$$\arccos x=\frac{\pi}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^{n}(n!)^{2}(2n+1)}x^{2n+1}=\frac{\pi}{2}-\left[x+\frac{1}{6}x^{3}+\frac{3}{40}x^{5}+\frac{5}{112}x^{7}+\frac{35}{1152}x^{9}+o(x^{9})\right],$$

$$\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2n+1}x^{2n+1}=\frac{\pi}{2}-\left[x-\frac{1}{3}x^{3}+\frac{1}{5}x^{5}+\cdots+\frac{(-1)^{n}}{2n+1}x^{2n+1}+\cdots\right],(x^{2}<1)$$

$$\operatorname{arcoth} x=\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^{3}}+\frac{1}{5x^{5}}+\frac{1}{7x^{7}}+\cdots+\frac{1}{(2n+1)x^{2n-1}}+\cdots,x\in(|x|>1)$$

Rolle 定理　$[a,b]$ 连续，(a,b) 可导

$f(a)=f(b)$　在 (a,b) 内至少存在一点，ξ 使

$$f'(\xi)=0.$$

Lagrange 中值定理

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则在 (a,b) 内至少存在一点，ξ 使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Cauchy 中值定理

$f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，且 $g'(x)\neq 0$，则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

单调性判别法 $\longrightarrow$ $f'(x)\begin{cases}大于0 \nearrow \\ 小于0 \swarrow\end{cases}$

极值 $\longrightarrow$ $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$

且 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，则　大小小大

$$\begin{cases}若n为偶数\begin{cases}f^{(n)}(x_0)<0，则 f(x_0) 为极大值 \\ f^{(n)}(x_0)>0，则 f(x_0) 为极小值\end{cases} \\ 若n为奇数，f(x_0) 不是极值.\end{cases}$$

驻点：$f'(x_0)=0$ 的点，$(x=x_0)$

凹凸性的判断　$[a,b]$ 连续，(a,b) 二阶可导.

$f''(x)>0$，凹（下凸）　$f''(x)<0$，凸（上凸）

大凹小凸

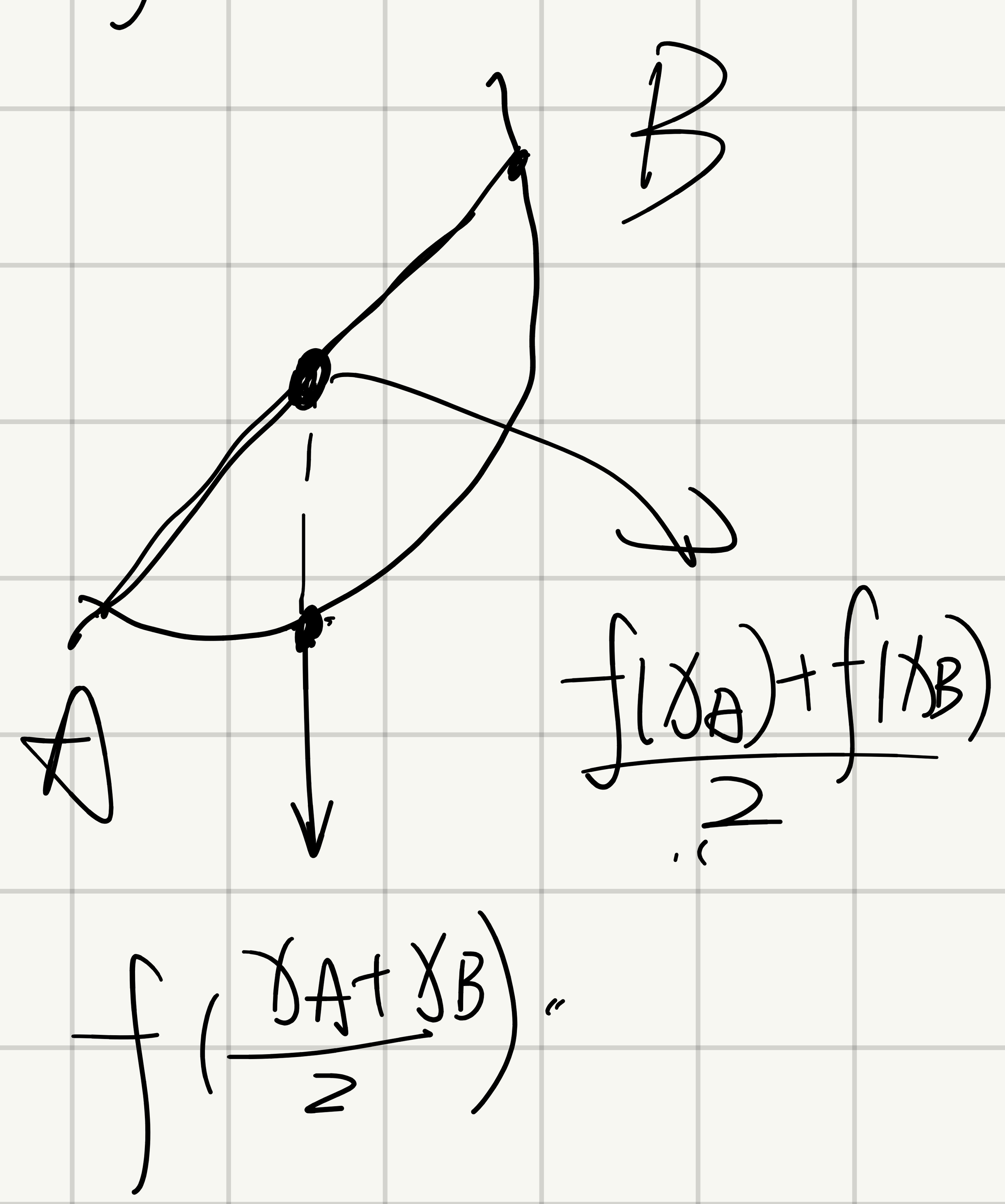
拐点的判断　$f''(x_0)=f'''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$

$f^{(n)}(x_0)\neq 0$，则

$n=$奇，$(x_0,f(x_0))$ 为拐点，

$n=$偶，$(x_0,f(x_0))$ 不是拐点，

△不可导点，也可能是拐点



偶极奇不极；奇拐偶不拐

渐近线 $y=f(x)$

水平：$y=a$，其中 $a=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$（或 $a=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$）

竖直：$x=x_0$，其中 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$（或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$）

斜渐近线 $y=ax+b$，$a=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}$（或 $-\infty$）

$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax)$（或 $-\infty$）

弧微分与曲率

弧微分 一般形式 $y=y(x)$，$ds=\sqrt{1+y'^2}\,dx$

参数方程形式 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$

$ds=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt$

极坐标形式 $\rho=\rho(\theta)$

$ds=\sqrt{\rho'^2(\theta)+\rho^2(\theta)}$

曲率 $K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

参数方程形式 $K=\frac{|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)|}{|x'^2(t)+y'^2(t)|^{\frac{3}{2}}}$

曲率半径 $\rho=\frac{1}{K}$，K是曲率

基本积分表.

① $\int x^{\mu}dx = \frac{x^{\mu}}{\mu+1}+C \quad (\mu \neq -1)$

② $\int k\,dx = kx + C$ (k为常数)

③ $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$

④ $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$

⑤ $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$

⑥ $\int \cos x\,dx = \sin x + C$

⑦ $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$

⑧ $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$

⑨ $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$

⑩ $\int \sec x \cdot \tan x\,dx = \sec x + C$

⑪ $\int \csc x \cdot \cot x\,dx = -\csc x + C$

⑫ $\int e^x dx = e^x + C$

⑬ $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

⑭ $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\sqrt{x} + C$

⑮ $\int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + C$

⑯ $\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + C$

⑰ $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$

⑱ $\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$

⑲ $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

⑳ $\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

㉑ $\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

㉒ $\int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

㉓ $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{a} + C$

㉔ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx = \ln(x+\sqrt{x^2+a^2}) + C$

㉕ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$

$\frac{1}{1+\cos x}\,dx = d\tan\frac{x}{2}$ $\qquad$ $\tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\sin x}$

有理函数的积分

待定系数

$$\frac{x^2-2x-2}{x^3-1} = \frac{x^2-2x-2}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}$$

【注】 对下列不定积分:

(1) $\int \sin ax \cos bx dx$; (2) $\int \sin ax \sin bx dx$; (3) $\int \cos ax \cos bx dx$;

(4) $\int \sin^m x \cos^n x dx$; (5) $\int \tan^m x \sec^n x dx$; (6) $\int \cot^m x \csc^n x dx$

均可采用三角公式进行适当的恒等变形, 最后采用凑微分法求其积分.

(1) — (3) 积分中, 通过积化和差, 将被积函数化为正弦函数、余弦函数的代数和, 从而使所求积分变为易求积分.

(4) 积分中, 当 n (或 m) 是奇数时, 分离出一个 $\cos x$ (或 $\sin x$), 凑出 $d\sin x$ (或 $d\cos x$), 将剩余函数化为 $\sin x$ (或 $\cos x$) 的多项式, 从而将所求积分化为易求的多项式积分; 当 m, n 均为偶数时, 用倍角公式使被积函数降幂, 然后结合 (1) — (3) 类型的积分求法, 解出所求的积分.

(5) (或 (6)) 积分中, 当 m 是奇数时, 分离出 $\sec x \tan x$ (或 $\csc x \cot x$), 可凑出 $d\sec x$ (或 $d\csc x$), 将被积函数的剩余部分化为 $\sec x$ (或 $\csc x$) 的多项式, 从而将积分化为易求的多项式积分; 当 n 为偶数时, 分离出 $\sec^2 x$ 或 $(\csc^2 x)$, 凑出 $d\tan x$ (或 $d\cot x$), 将被积函数剩余部分化为 $\tan x$ (或 $\cot x$) 的多项式, 从而将所求积分化为易求的多项式积分.

华里士公式.

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} & n \text{ is odd} \\ \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} & n \text{ is even} \end{cases}$$

推广公式

$$\int_0^{\frac{m}{2}\pi} \sin^n x dx = \begin{cases} mI_n & n \text{ is even} \\ I_n & n \text{ is odd}, \quad m = 2k+1 \\ 2I_n & n \text{ is odd}. \quad m = 4k+2 \\ 0 & n \text{ is odd} \quad m = 4k \end{cases}$$

$$\int_0^{\frac{m}{2}\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} mI_n & n \text{ is even} \\ I_n & n \text{ is odd}, \ m = 4k+1 \\ -I_n & n \text{ is odd}, \ m = 4k+3 \\ 0 & n \text{ is odd}, \ m = 2k \end{cases}$$

广义二项式定理

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 + \cdots$$

无穷限展开，p是有理数.

定积分的一些性质

1° $f(x) \le g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx \ (a<b)$

若 $f(x) \ge 0$，则 $\int_a^b f(x)dx \ge 0 \ (a<b)$

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx \ (a<b)$$

2° 估值定理，M, m是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值，

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$$

3° 积分中值定理　若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 则在 $[a,b]$ 上至少有在一点 ξ，使 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$

4° 原函数存在定理

设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则积分上限函数

$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$\Phi'(x) = f(x)$，即 $\Phi(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数.

5° 几个重要结论

1) $\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}\,dx = \frac{1}{4}\pi R^2$ （$\frac{1}{4}$圆）

$\int_{-R}^R \sqrt{R^2-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\pi R^2$ （$\frac{1}{2}$圆）

2) $f(x)$在对称区间$[-a,a]$上连续，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)dx, & f(x)\text{为偶函数} \\ 0, & f(x)\text{为奇函数} \end{cases}$$

3) 设函数$f(x)$为连续的周期函数，T为周期，则

1° $\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)dx$

2° $\int_a^{a+nT} f(x)dx = n\int_0^T f(x)dx \quad (n\in N)$.

4) 1° $\int_0^\pi \sin^n x dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\, dx$.

2° $$\int_0^\pi \cos^n x dx = \begin{cases} 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n\text{为偶数} \\ 0, & n\text{为奇数} \end{cases}$$

$t = \frac{\pi}{2} - x$

3° $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx$

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, & n\text{为大于1的正奇数} \end{cases}$$

5) 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$$

6° 反常积分的几个重要结论

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p>1 \\ +\infty, & p\le 1 \end{cases}$

(2) $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}(\ln a)^{1-p}, & p>1, a>1 \\ +\infty, & p\le 1. \end{cases}$

(3) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$

(5) $\int_0^{1} \frac{1}{x^q}\,dx = \begin{cases} \frac{1}{1-q}, & 0<q<1 \\ \infty, & q\ge 1 \end{cases}$

(6) $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^q}dx = \int_a^b \frac{1}{(b-x)^q}dx = \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & 0<q<1 \\ \infty, & q\geq 1 \end{cases}$

极限审敛法

无穷积分：设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)>0$.

(i) 若 $\exists\ p>1$，使 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = C < +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

(ii) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x f(x) = d > 0$ (或 $\lim\limits_{x\to+\infty} x f(x) = +\infty$) $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散

无界积分 设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$. $x=a$ 为 $f(x)$ 的瑕点.

(i) 若 $\exists\ 0<q<1$. 使 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^p f(x)$ 存在 $\Rightarrow$ 收敛

(ii) 若 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)f(x) = d > 0$ 或 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)f(x) = +\infty \Rightarrow$ 发散

$(x-a)^p$ $\quad$ $\underline{p\geq 1}$

平面图形情形

1、直角坐标情形

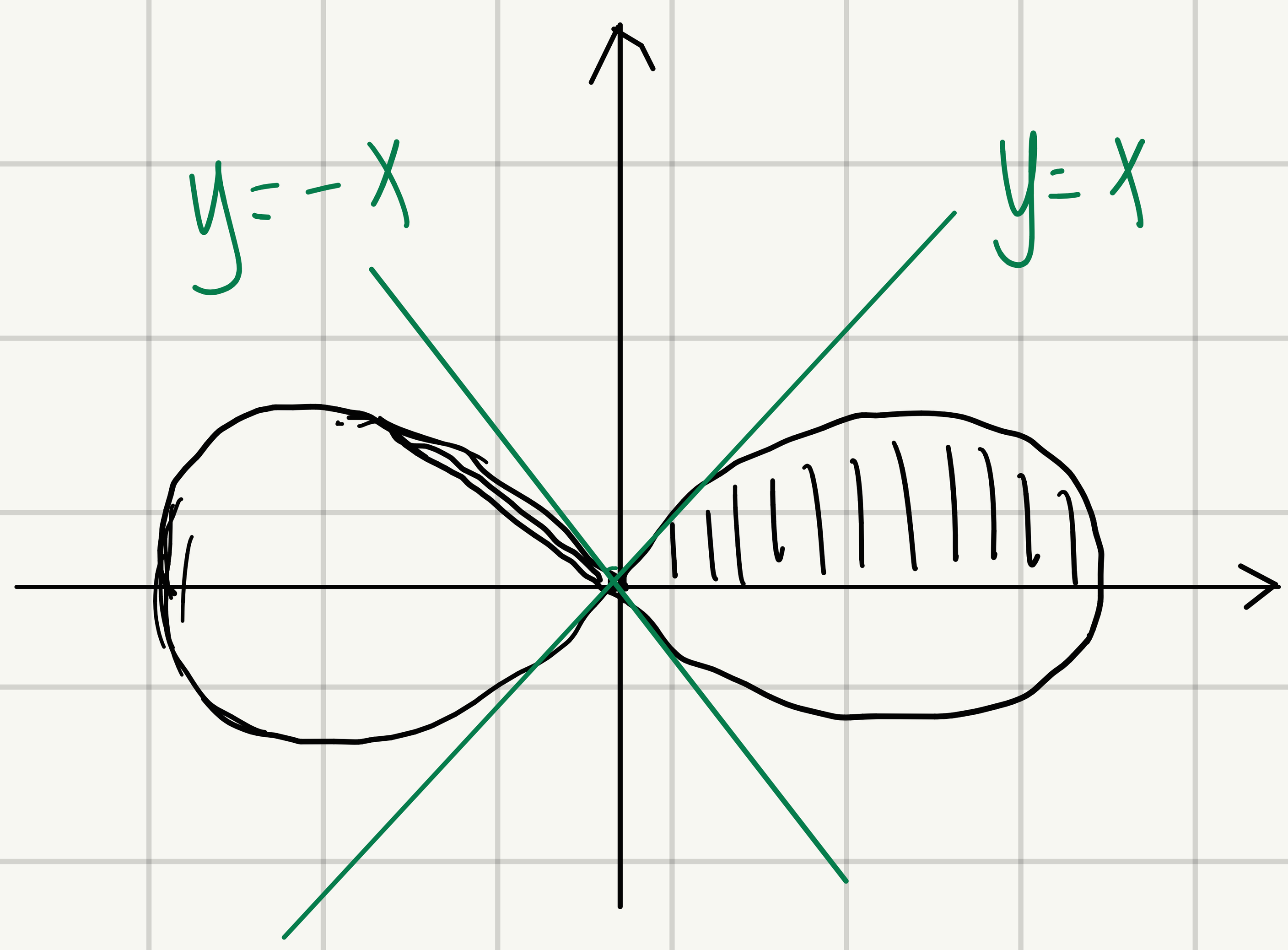
$$A=\int_a^b [f(x)-g(x)]\,dx$$

$$A=\int_c^d [\varphi(y)-\varphi(y)]\,dy$$

2、极坐标情形

曲线 $r_1(\theta)$，$r_2(\theta)$ 与 $\theta=\alpha$. $\theta=\beta$ 所围成的曲边扇形

面积 $S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta |r_1^2(\theta)-r_2^2(\theta)|\,d\theta$

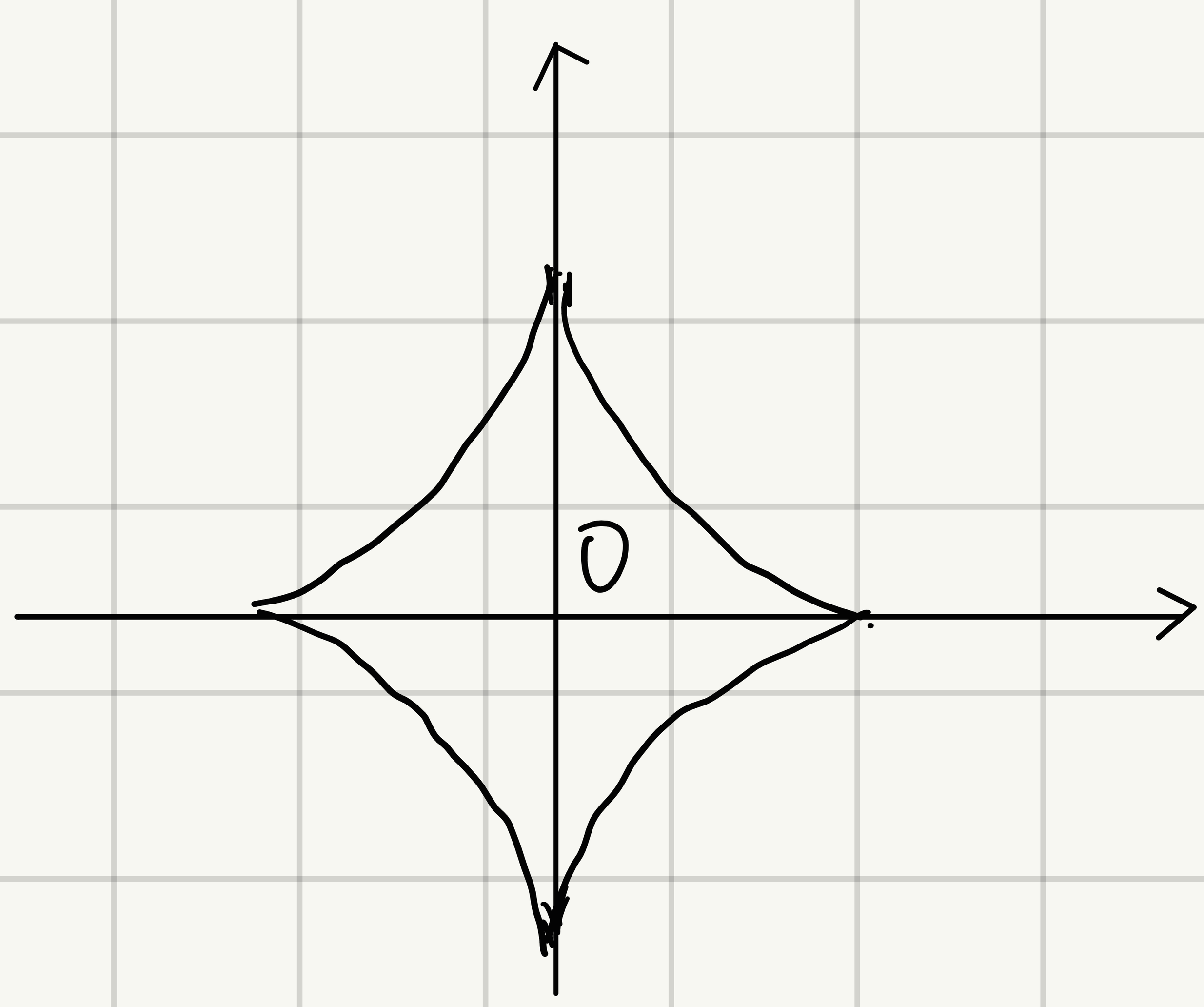


$r^2=\cos 2\theta$

双纽线

$$S=4\times\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}|\cos 2\theta|\,d\theta$$

$=1$

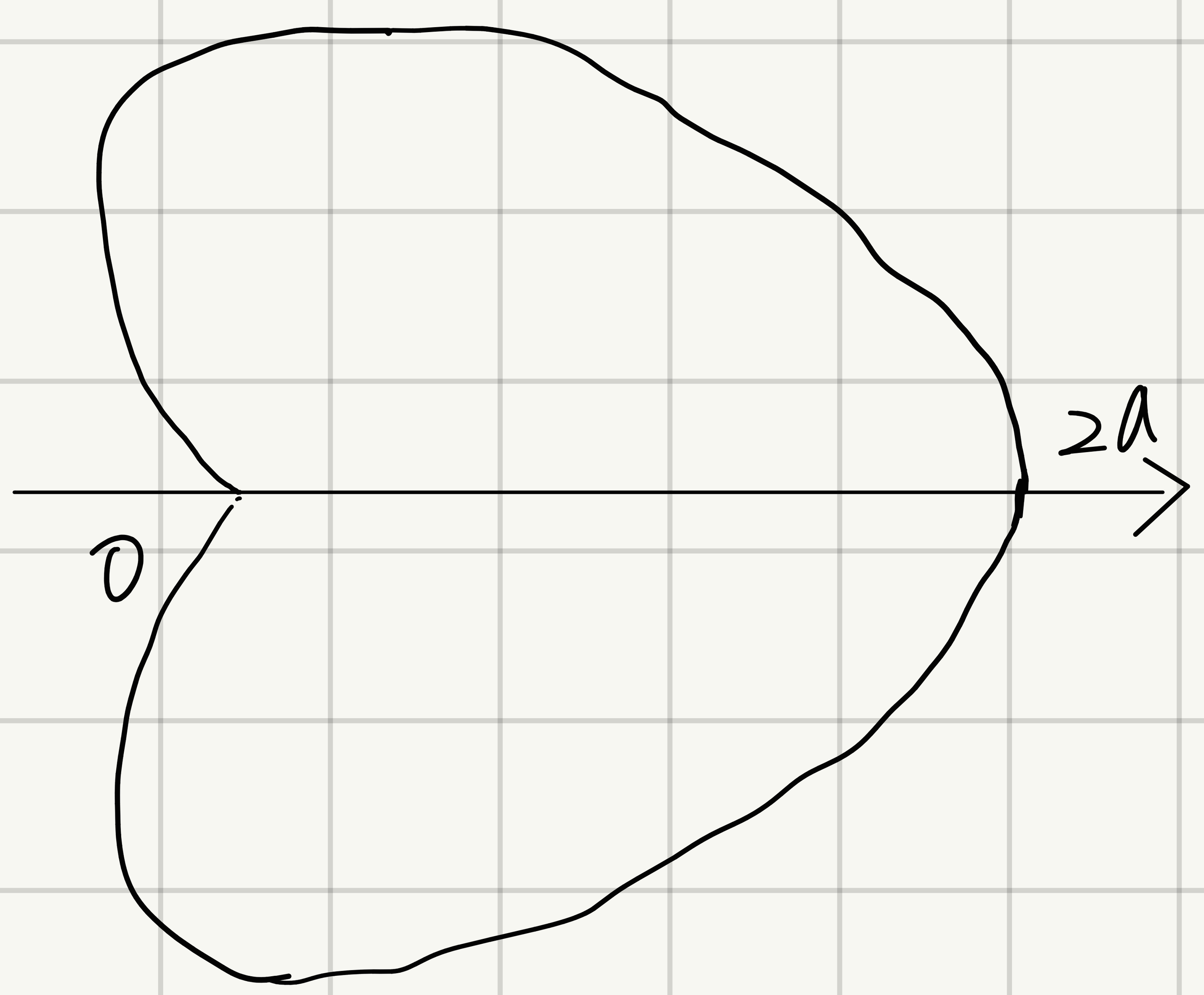


$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$

$$\begin{cases} x=a\cos^3\theta \\ y=a\sin^3\theta \end{cases}$$

星形线

$S=\frac{3}{8}\pi a^2$



心脏线

$r = a(1+\cos\theta)\ (a>0)$

$$2\int_0^{\pi}\frac{1}{2}a^2(1+\cos\theta)^2\,d\theta = \frac{3}{2}\pi a^2$$

体积： $y=y_1(x)$, $y=y_2(x)$, $x=a$, $x=b$ 绕 x 轴旋转，

$$V=\pi\int_a^b |y_1^2(x)-y_2^2(x)|\,dx$$

$y=y(x)$, $x=a$, $x=b$, x 轴 绕 y 轴旋转.

$$V=2\pi\int_a^b x|y(x)|\,dx.$$

空间解析几何

空间两点距离公式 $d = |M_1M_2| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$

向量的数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$

向量 b 在向量 a 上的投影，记为 $Prj_b\vec{a}$. 即

$$Prj_a\vec{b} = |\vec{b}|\cos\theta$$

1° $\vec{a}\cdot\vec{a} = |\vec{a}|^2$ 2° $\vec{a}\perp\vec{b} \Leftrightarrow \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$

$$\begin{cases} \cos\alpha = \dfrac{a_x}{|a|} = \dfrac{a_x}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}} \\ \cos\beta = \dfrac{a_y}{|a|} = \dfrac{a_y}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}} \\ \cos\gamma = \dfrac{a_z}{|a|} = \dfrac{a_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}} \end{cases}$$

与 x, y, z 轴夹角

(方向余弦)

两非零向量夹角 $\vec{a} = a_x i + a_y j + a_z k$

$\vec{b} = b_x i + b_y j + b_z k$

$$\cos\theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}} \quad (0 \le \theta \le \pi)$$

向量的向量积

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

$|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$，$\theta = (\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$，C同时垂直于a和b，右手法则

$|\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}|$ 的几何意义是以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积.

性质 ① $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ ② $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

③ $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$

$\vec{a} = a_x i + a_y j + a_z k$，$\vec{b} = b_x i + b_y j + b_z k$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

向量的混合积

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$$

$\vec{a}=(a_x, a_y, a_z)$ $\vec{b}=(b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c}=(c_x, c_y, c_z)$

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = [\vec{b}\vec{c}\vec{a}] = [\vec{c}\vec{a}\vec{b}]$$

平面的方程

1、平面的点法式方程

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是一个定点，$\vec{n}=(A, B, C)$是法向量

2、平面的一般方程

$$Ax+By+Cz+D=0$$

$D=0$，过原点，

A、B、C，中一个为0，平行于 $x/y/z$轴；若同时 $D=0$，过 $x/y/z$轴

A、B、C中两个为0，平行于为0的两个分量所在平面(xoy平面)(xoz平面)(yoz平面)

平面的三点式方程

$M_1(x_1, y_1, z_1)$　$M_2(x_2, y_2, z_2)$　$M_3(x_3, y_3, z_3)$

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

平面的截距式方程

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

a, b, c 依次为平面在 x, y, z 的截距.

两平面的夹角

两平面的法向量分别为 $\vec{n_1} = (A_1, B_1, C_1)$, $\vec{n_2} = (A_2, B_2, C_2)$

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}|}{|\vec{n_1}| \cdot |\vec{n_2}|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$$

两平面 $\pi_1 \perp \pi_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

$\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

当 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$ 时 两平面重合.

点到平面的距离

$$d = |Prj_n \overrightarrow{M_1M_0}| = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

空间直线及其方程

$\vec{s}$ 为直线的方向向量

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为已知点，$M(x, y, z)$ 为直线任一点.

$\vec{s} = (m, n, p)$，$\overrightarrow{M_0M} = (x-x_0, y-y_0, z-z_0)$

直线的对称式方程（标准式方程）

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \quad (=t)$$

直线的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

直线的一般方程（两不平行平面的交点）

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

注：当 m, n, p 中有一个为0，如 $m=0$，而 $n\neq 0$，$p\neq 0$，

则 $\begin{cases} x - x_0 = 0 \\ \dfrac{y-y_0}{n} = \dfrac{z-z_0}{p} \end{cases}$

当 m, n, p 中有两个为零，如 $m=n=0$，而 $p\neq 0$ 时，

$$\begin{cases} x - x_0 = 0 \\ y - y_0 = 0 \end{cases}$$

两直线的夹角

L_1, L_2 方向向量分别为 $s_1=(m_1,n_1,p_1)$, $S_2=(m_2,n_2,p_2)$

$$\cos\theta=\frac{|\vec{S_1}\cdot\vec{S_2}|}{|\vec{S_1}||\vec{S_2}|}=\frac{|m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

直线与平面的夹角

$$\sin\theta=|\cos(\widehat{s,n})|=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$$

直线与平面垂直 $\Longleftrightarrow$ $\frac{A}{m}=\frac{B}{n}=\frac{C}{p}$

直线与平面平行 $\Longleftrightarrow$ $Am+Bn+Cp=0$

点到直线的距离

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ $\quad L: \frac{x-x_1}{m}=\frac{y-y_1}{n}=\frac{z-z_1}{p}$

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_0}\times\vec{S}|}{|\vec{S}|}$$

M_1是直线上一点.

过直线的平面束方程

$$L\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$$

平面束方程为 $(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$

或 $\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$

异面直线的距离：方向向量 $\vec{s_1}$、$\vec{s_2}$，$\overrightarrow{MN}$ 是两条直线上，任意一点的连续的向量，则异面直线的距离为

$$d = \frac{\left|(\vec{s_1} \times \vec{s_2}) \cdot \overrightarrow{MN}\right|}{\left|(\vec{s_1} \times \vec{s_2})\right|}$$

判断两直线异面：混合积 $[\overrightarrow{MN}, \vec{s_1}, \vec{s_2}] = 0$ 相交

$\neq 0$ 异面

曲面及其方程

球面 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$ （标准）

$Ax^2+Ay^2+Az^2+Dx+Ey+Fz+G=0$ （一般）

柱面 $F(x,y)=0$ ← 这是在一个平面上的曲线方程

不含 z 表示母线平行于 z 轴

不含谁母线平行于谁

圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ ⟶ 准线是 Oxy 面上的圆 $x^2+y^2=a^2$

母线平行于 z 轴.

抛物柱面 $x^2=2z$ ⟶ 准线是 Oxz 面上的抛物线 $x^2=2z$

母线平行于 y 轴.

旋转面 $F(x,z)=0$ 是旋转曲线方程

$F(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$ 是曲线 L 绕 z 轴旋转所生成的旋转曲面方程

旋转椭球面 Oxz 面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 分别绕 x 轴, z 轴旋转而成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2+z^2}{c^2}=1 \quad 及 \quad \frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

圆锥面 Oyz 面上的直线 $z=ay$ 绕 z 轴旋转而成的

旋转曲面方程为 $z=\pm a\sqrt{x^2+y^2}$

即 $z^2=a^2(x^2+y^2)$

旋转抛物面　Oyz面上的抛物线 $y^2=2pz$ 绕z轴旋转.

$$x^2+y^2=2pz.$$

曲线的一般方程

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$

参数方程 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$

投影柱面　从一般方程中消去 z ⟶ 平行于z轴的柱面

投影曲线　投影柱面方程与 $z=0$ 联立.

一些二次曲面

椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$

二次锥面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=0$

单叶双曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$

双叶双曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=-1$

椭圆抛物面 $\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$

双曲抛物面 $\frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q} = z$.